



北京师范大学出版集团

BEIJING NORMAL UNIVERSITY PUBLISHING GROUP

安徽大学出版社

汪洪 韩家骅 主编

大学物理学（第三版）

电子教案

第二十章 量子物理基础

授课老师：林运祥

大学物理课程的基本理论体系

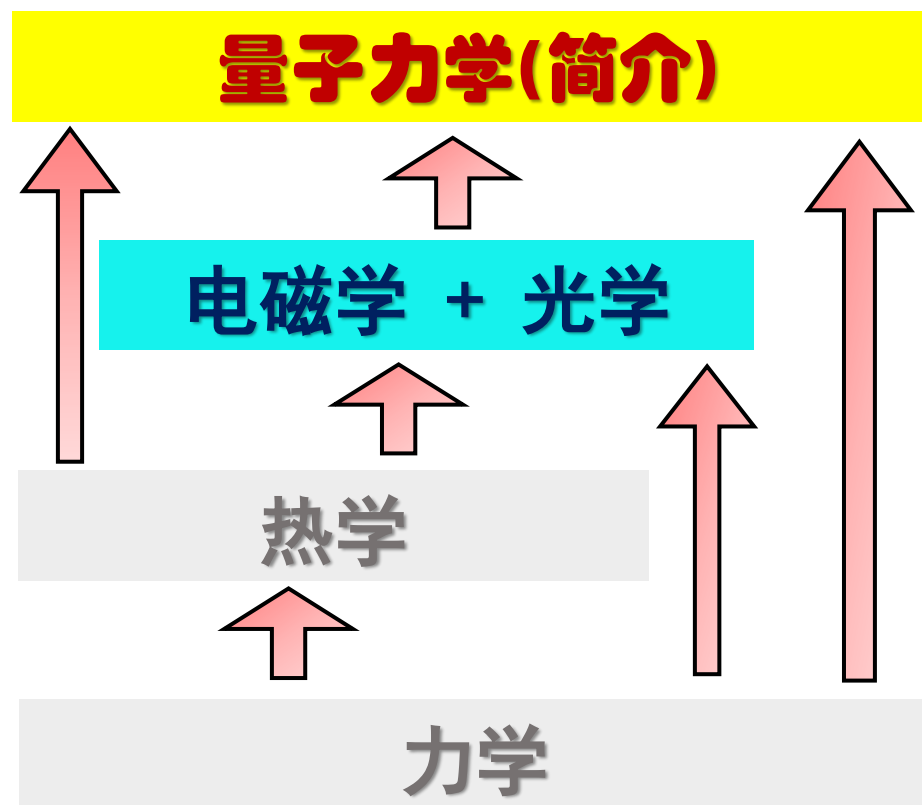
第一篇 力学

第二篇 热学

第三篇 电磁学

第四篇 波动+几何光学

第五篇 量子力学



- **量子力学**是20世纪最伟大科学革命之一，它打开了人类**认识微观世界的大门**，对人类社会的科学、哲学和技术都产生了巨大的影响。
- 没有**量子力学**，人类就不可能对**物质本质和存在形式**有一个正确的认识，也不可能对宏观现象有深刻的理解；
- 学习**量子力学**过程中，要特别注意物理学家们在**建立概念和理论**过程中采用的**类比、推广、猜想以及模型化**等常用科学方法和创新思维方法。

量子力学的实验基础（考点）、量子力学的理论基础（自学）

黑体辐射、光电效应、康普顿效应、氢原子光谱、弗兰克-赫兹实验等

这些实验既是**创立量子力学源动力**，也为量子力学理论建立奠定**坚实基础**；

第二十章 量子物理基础

20—1 热辐射 普朗克能量子假设

20—2 光电效应和爱因斯坦光子理论

20—3 康普顿散射

实验基础

20—4 氢原子光谱 玻尔的氢原子理论*

20—5 微观粒子的波粒二象性

20—6 波函数

20—7 薛定谔方程

理论基础(自学)

20—8 一维定态问题

20—9 量子力学和氢原子

20—10 电子自旋 多电子原子的壳层结构

20—1 热辐射 普朗克能量子假设

一、热辐射 黑体辐射

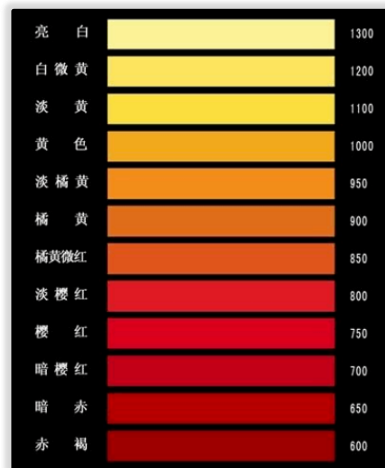
- 1881年, 美国物理学家**兰利**发明了**热辐射测量仪**;
- 1886年, **兰利精确**测出不同温度下**黑体辐射**的**能量按波长** (频率, $\lambda = c/\nu$) **分布的实验规律**, 打开了人类**认识微观世界**的一扇大门.

本节介绍**黑体辐射**的概念、黑体辐射的**实验规律**以及对实验规律的**理论解释**.

为了便于理解黑体辐射概念, 我们先介绍**热辐射**概念.

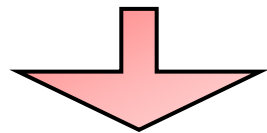
生活常识

- 加热铁块：起初只感到发热，至500℃以上，变**红色**，开始**辐射可见光(电磁波)**；
- 继续升温：**红色→橙色→白色**(白色包含**多种频率电磁波**，是**复色光**)；
- 其他物体加热发光颜色随温度也有类似变化，只是**温度较低**，物体发射的电磁波在**可见光波段**内的**强度过低**，不足以引起人的视觉。



物体在**任何温度下**都会发射**各种波长的电磁波 (随机性)**，不同温度下所发射的电磁波的**强度按波长的分布不同**，这种**能量随温度变化**的**电磁辐射称热辐射**；

热辐射是由于物质中的分子、原子等**受热激发**而产生的
辐射电磁波的同时，物体也**吸收**投射到它表面的电磁波；
当**辐射 = 吸收**：**热平衡**



为了**定量**描述热辐射的性质，我们引入几个有关热辐射的物理量

单色辐出度 $M_\lambda(T)$ ：温度为 T 的物体在**单位时间**内从**单位表面积**上发射的
波长在 λ 和 $\lambda + d\lambda$ 之间的**辐射功率** dM_λ 与 $d\lambda$ 之比。

$$M_\lambda(T) = \frac{dM_\lambda}{d\lambda} \quad \text{单位：W/m}^2$$

辐出度 $M(T)$ ：温度为 T 的物体在**单位时间内**从**单位表面积**上发射的所有**各种波长**的辐射能称为该物体的辐射出射度，简称**辐出度**。

$$M(T) = \int_0^{\infty} M_{\lambda}(T) d\lambda \quad \text{单位: } \text{W/m}^2$$

电磁波入射到物体上→**吸收**、**反射**和透射（不透明物体不存在透射）

➤ **吸收比**：被物体**吸收能量**与入射能量之比；

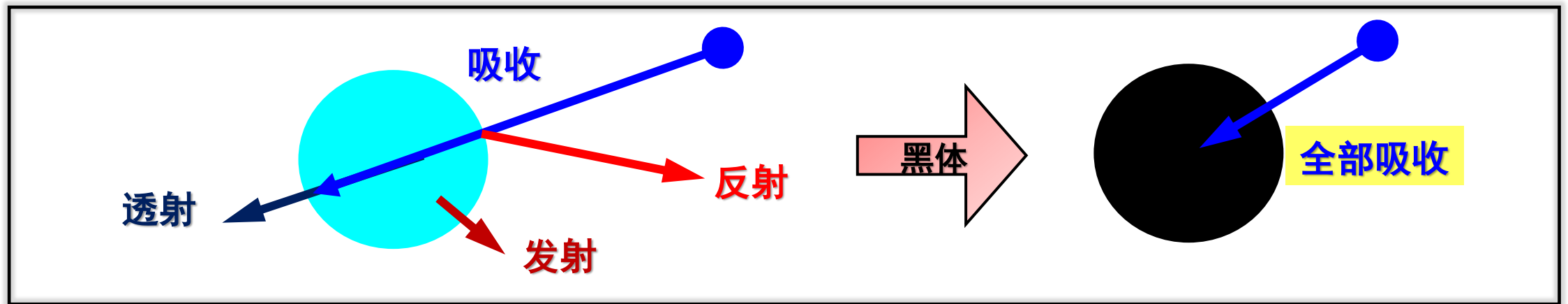
➤ **反射比**：被物体**反射能量**与入射能量之比；

均与温度（ T ）和波长（ λ ）有关

➤ 在波长 λ 和 $\lambda+d\lambda$ 之间的吸收比称为**单色吸收比 $\alpha(\lambda, T)$** ，在波长 λ 和 $\lambda+d\lambda$ 之间的反射比称为**单色反射比 $\rho(\lambda, T)$** 。

对于不透明物体（不存在透射）： **$\alpha(\lambda, T) + \rho(\lambda, T) = 1$**

物体不仅能够**发射**电磁波，而且也可以**吸收**和**反射**（透射）电磁波。



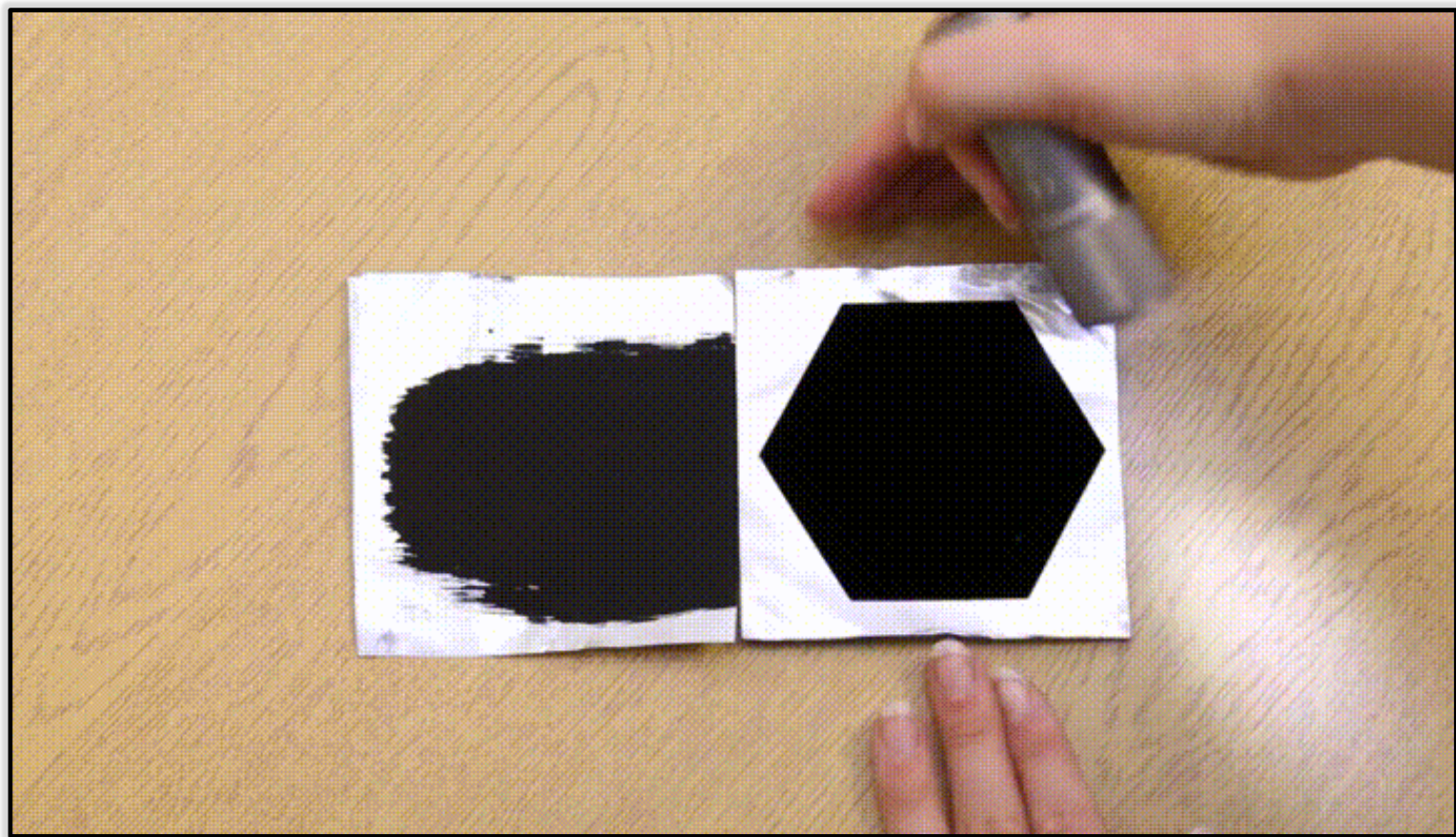
实验表明：同一温度下，物体**吸收**电磁波的能力与其**发射**能力成**正比**。

物体在某波段**发射**电磁波的能力越大，它**吸收该波段**电磁波的能力也就越大。

不同物体在**同一频率范围内发射或吸收**电磁波的能力不同，一般来说深色物体比浅色物体**吸收**和**发射**电磁波的能力强：**深色 → 黑色**。

我们将能够**全部吸收**外来一切电磁辐射的物体称**绝对黑体**，简称**黑体**。

黑体的单色吸收比： $\alpha(\lambda, T) = 1$ ，黑体发出的热辐射，叫做**黑体辐射**。

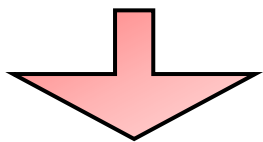


1859年，基尔霍夫从理论上得到关于物体**辐射度**与**吸收度**内在联系：

基尔霍夫定律：在同样的温度下，不同的物体或不同表面性质的物体，其**单色辐出度** $M_\lambda(T)$ 与**单色吸收比** $\alpha(\lambda, T)$ 的比值**与物体的具体性质无关**。

$$\frac{M_\lambda(T)}{\alpha(\lambda, T)} = I(\lambda, T)$$

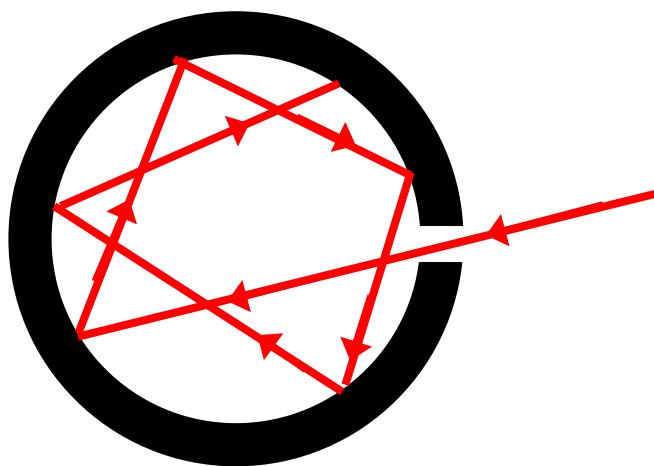
$I(\lambda, T)$ 是一个只与**温度**和**波长**有关的普通函数



一个好的吸收体 $[\alpha(\lambda, T) \text{ 较大}]$ **一定是一个好的辐射体** $[M_\lambda(\lambda, T) \text{ 较大}]$

二、黑体辐射的实验规律

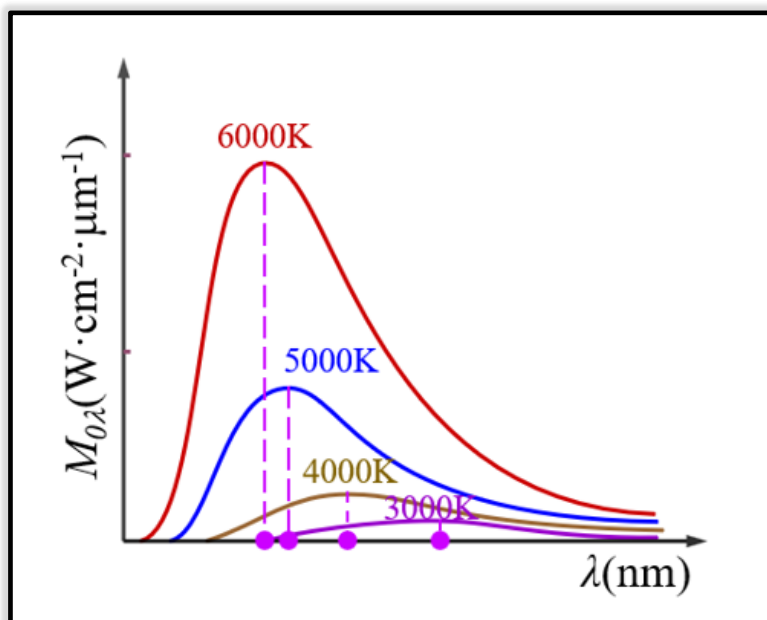
黑体**只是一种理想模型**，碳能够很好地吸收外来电磁波，可近似看成**黑体**；
一个开小孔的不透光空腔，**几乎可全部吸收外来电磁波**，可作**黑体**进行实验；



黑体辐射的**辐出度** $M_0(T)$ 等于**单位时间**内从物体单位表面发出的**所有波长的辐射能量** $M_{0\lambda}(\lambda, T)$ 之和：

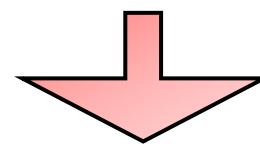
$$M_0(T) = \int_0^{\infty} M_{0\lambda}(\lambda, T) d\lambda$$

根据**兰利(热辐射测量仪)**的实验结果，**不同温度下**黑体辐射**能量按波长**的分布曲线如下：



总辐出度即曲线下面积。
总辐出度只与温度有关。

$$M_0(T) = \int_0^{\infty} M_{0\lambda}(\lambda, T) d\lambda$$



通过分析实验数据，物理学家发现下述两个规律：

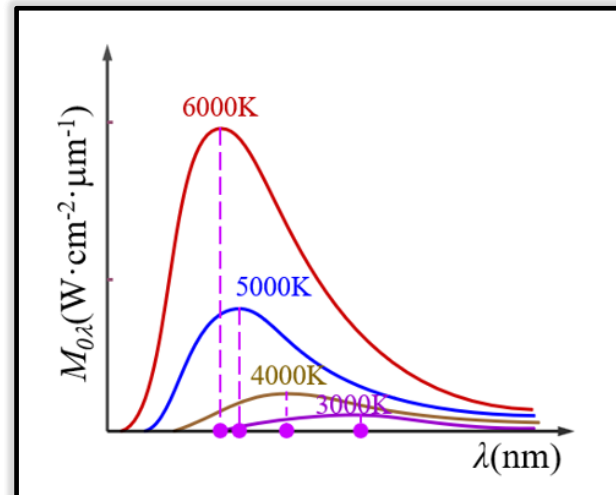
1、斯特藩-玻耳兹曼定律

黑体辐出度 $M_0(T)$ 与黑体的热力学温度的四次方成正比

$$M_0(T) = \sigma T^4$$

$$\sigma = 5.670 \times 10^{-8} \text{ W} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{K}^{-4}$$

斯特藩-玻耳兹曼常量



2、维恩位移定律

黑体辐射中，辐出度最大，即辐射最强的波长与黑体的热力学温度成反比

$$\lambda_m = \frac{b}{T}$$

$$b = 2.898 \times 10^{-3} \text{ m} \cdot \text{K}$$

维恩常量

注：温度为热力学温度（K）

例 太阳的表面可以看成是黑体，测得太阳辐射的峰值波长 λ_m 约为500 nm，估算太阳表面的温度和总辐出度.

解：由维恩位移定律，太阳表面温度：

$$T = \frac{b}{\lambda_m} = \frac{2.898 \times 10^{-3}}{500 \times 10^{-9}} K \approx 5800 K$$

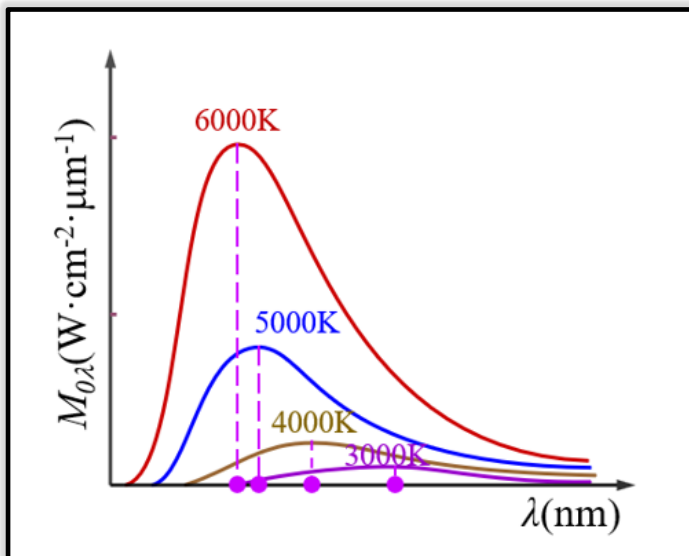
利用斯特藩—玻尔兹曼定律，太阳表面总辐出度为：

$$M_0(T) = \sigma T^4 = 5.67 \times 10^{-8} \times 5800^4 \approx 6.4 \times 10^7 W / m^2$$

例 大爆炸宇宙学预言，由于宇宙初始的大爆炸，现在宇宙中应残存相当于 λ_m 约为1 mm的黑体辐射，它处于微波波段，称为宇宙微波背景辐射，计算其相应的黑体温度.

解：由维恩位移定律，相应的黑体温度：

$$T = \frac{b}{\lambda_m} = \frac{2.898 \times 10^{-3}}{1 \times 10^{-3}} \approx 2.9K$$



黑体辐射的实验曲线

斯特藩-玻耳兹曼定律:

$$M_0(T) = \sigma T^4$$

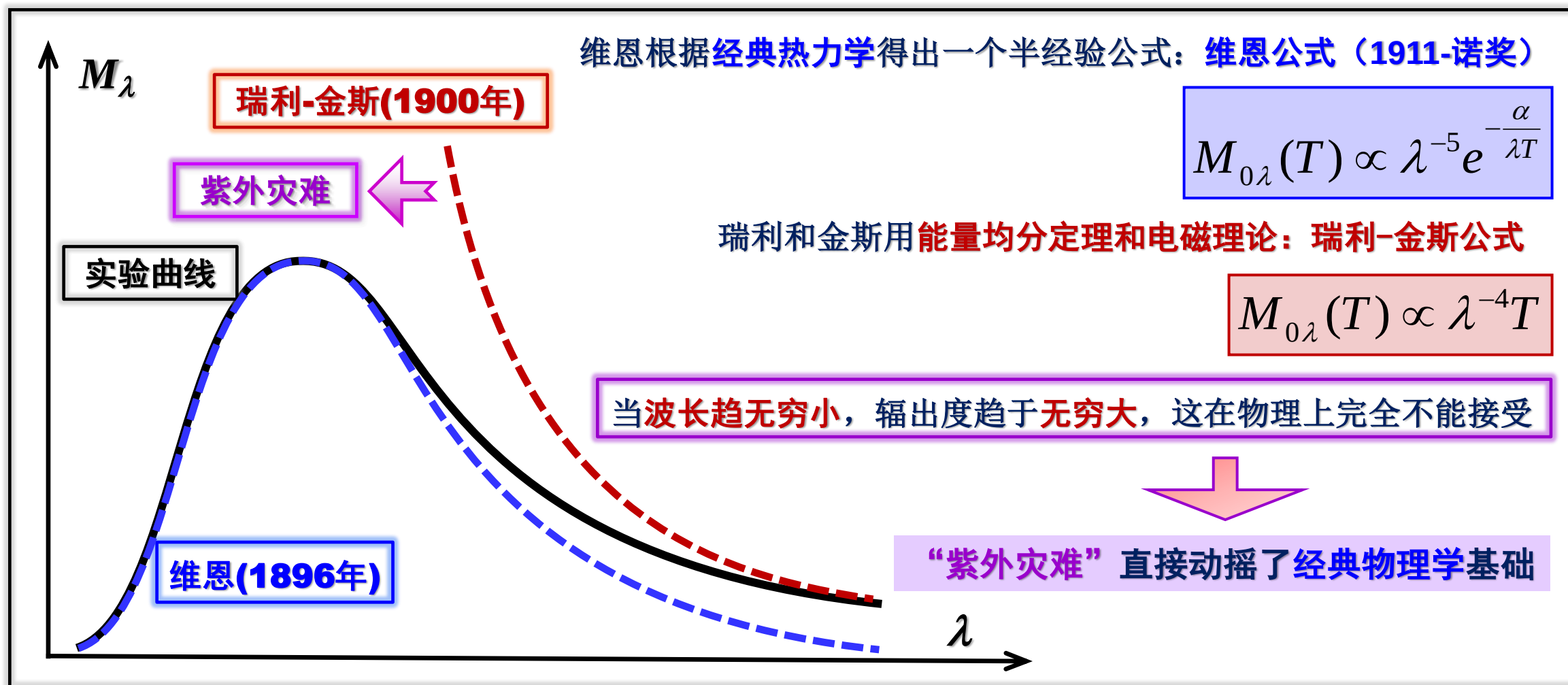
维恩位移定律:

$$\lambda_m = \frac{b}{T}$$

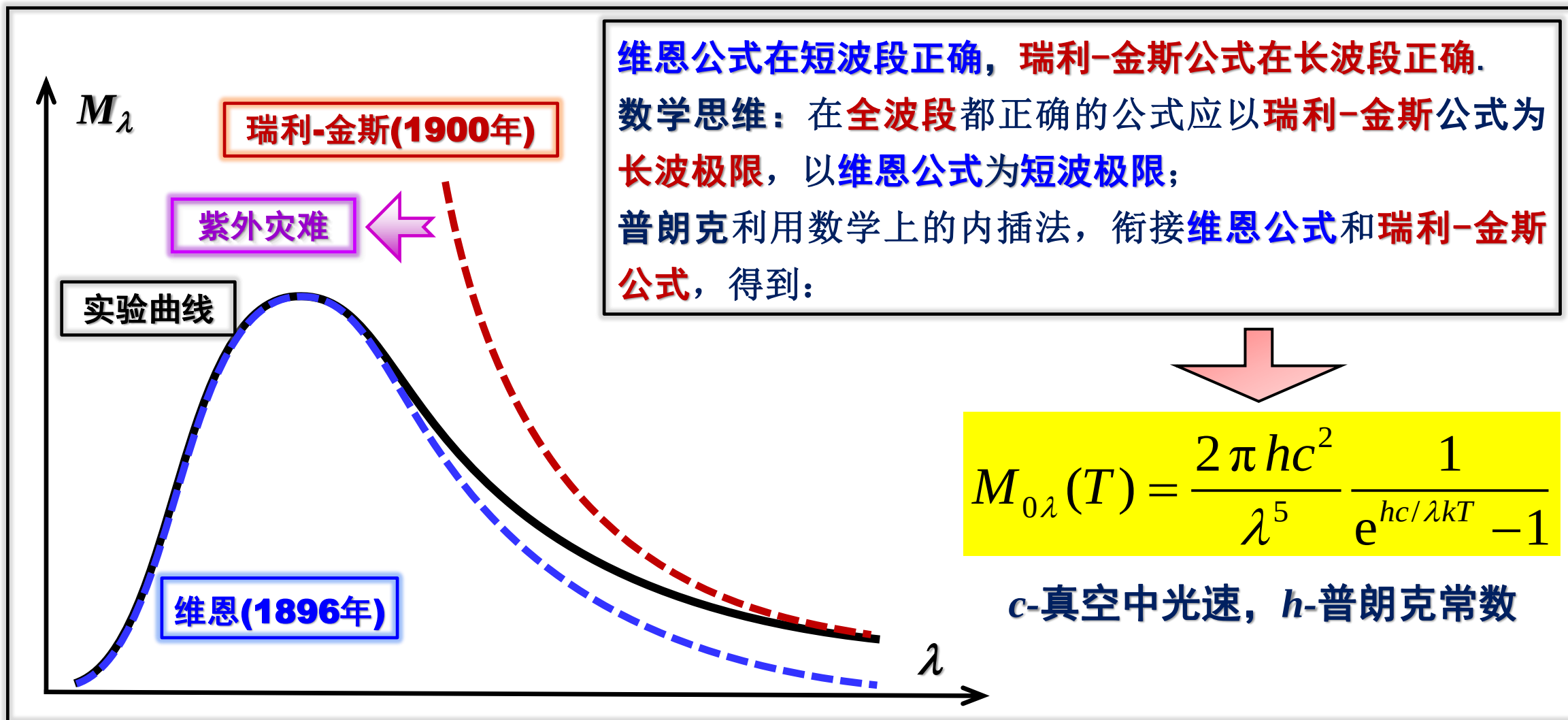
关键问题: 对黑体辐射的实验曲线作出合理的解释, 从理论上推导出其单色辐出度与波长之间的具体函数关系?

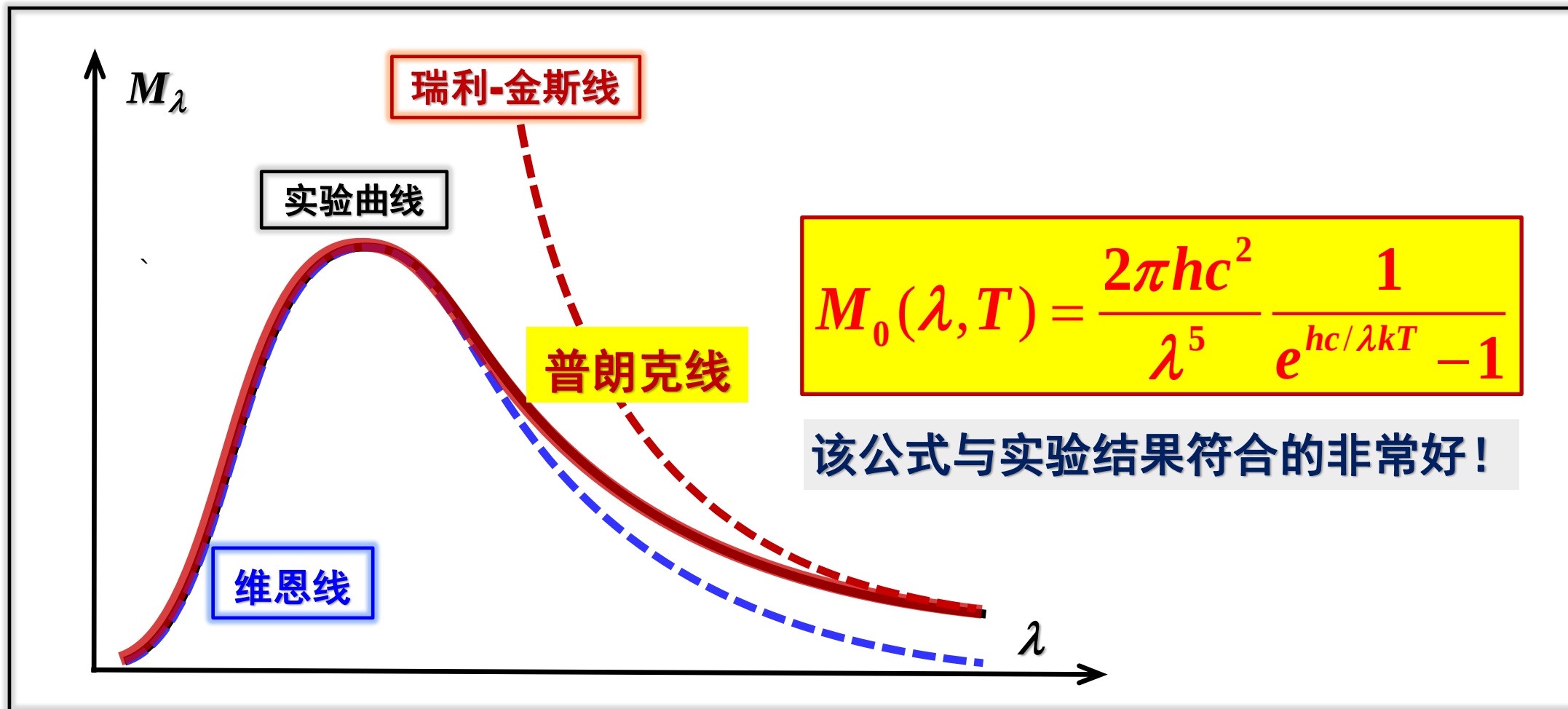
三、普朗克能量子假设

按照这个思路，物理学家们开展理论研究，导出了**黑体辐射的两种理论公式**：



为解决理论与实验矛盾，德国物理学家普朗克于1900年探索出全波段与实验相符的公式；





上述公式只解决了一个数学问题，必须进一步探索此公式的物理依据。

$$M_0(\lambda, T) = \frac{2\pi hc^2}{\lambda^5} \frac{1}{e^{hc/\lambda kT} - 1}$$

为探索公式的物理含义，普朗克提出一个与经典物理概念截然不同的假设
能量量子化假设

- 空腔内**电子**的振动可视为**一维谐振子**，可吸收或辐射能量；
 - 这些能量只能取一些**分立的值**，分立值的能量是某一最小能量 **$E_0 = h\nu$** 的整数倍(**$E = nE_0 = nh\nu$**)；
-
- 能量是**分立的、不连续的****能量子**，最小能量单元： **$E_0 = h\nu$** ；
 - 振子只能一份一份地按**不连续方式**辐射或吸收能量，是**量子化**的；

- **普朗克**抛弃了经典物理能量连续变化的旧观点，提出了**能量子**、物体辐射或吸收**能量只能一份一份地按不连续的方式**进行的新观点；
- 成功地解决了热辐射的难题，也开创物理学新局面，标志着人类对自然规律的认识已经从宏观**进入微观领域**；

普朗克的能量子假设，最终成了量子力学奠基石，获1918年诺贝尔物理学奖

世界上根本没有物质这个东西，
物质是由快速振动的量子组成。
——马克斯·普朗克



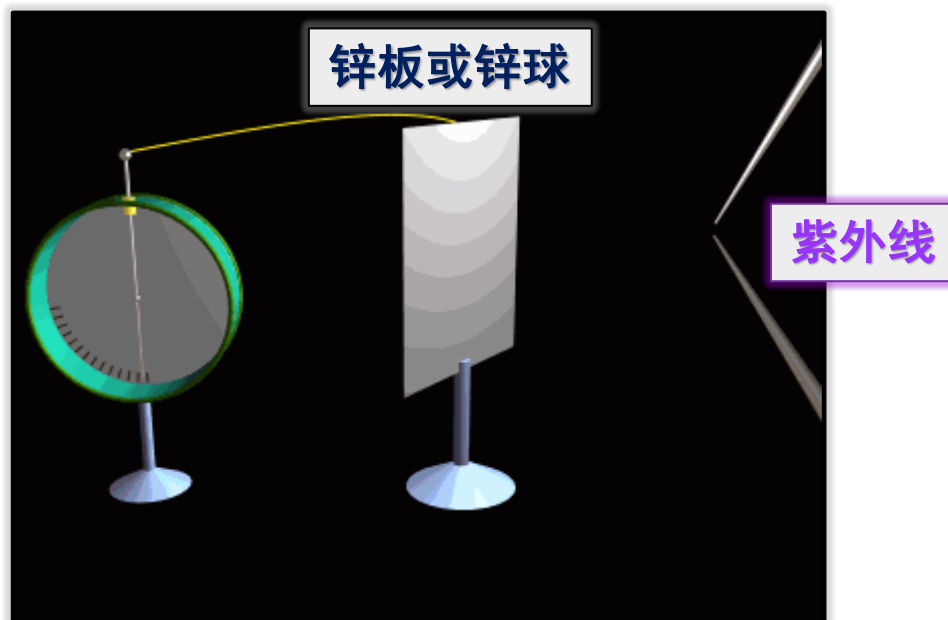
20—2 光电效应和爱因斯坦光子理论

一、光电效应（赫兹）的实验规律

赫兹发现，将两个锌质金属球或板用**紫外线照射**，小球间产生**电火花或电流计偏转**



德国物理学家赫兹
于**1887**年发现



这一发现对建立**量子力学**起了重要作用

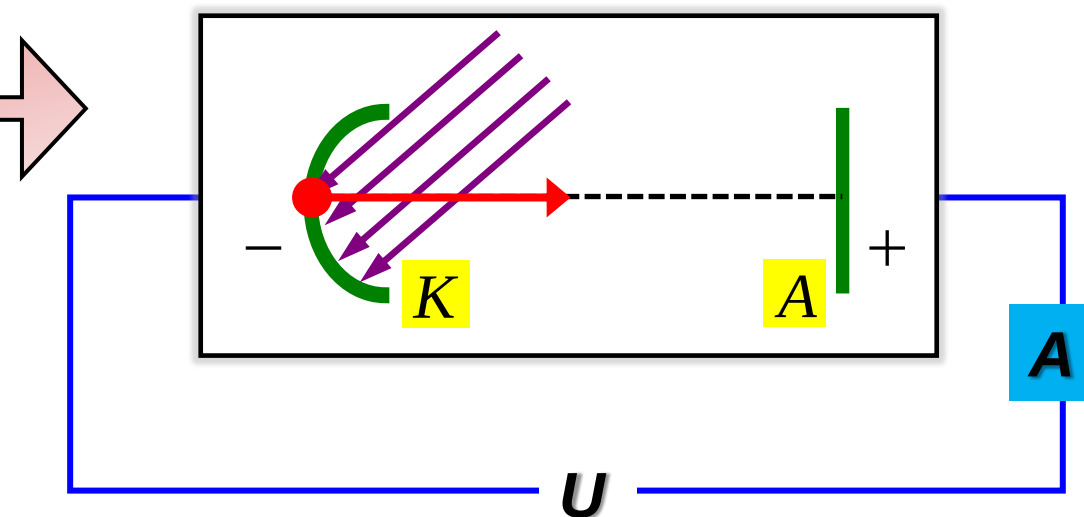
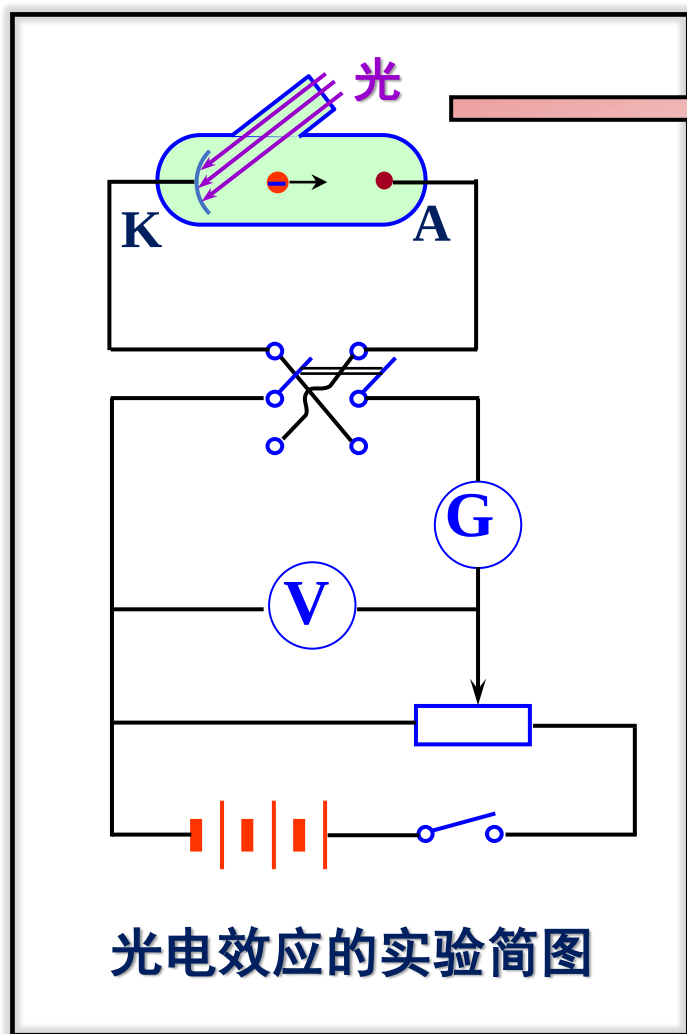


光电效应：在光照射下**电子从物体表面逸出**的现象；

➤ 逸出的电子称为**光电子**，光电子在电场作用下在回路中形成**光电流**；

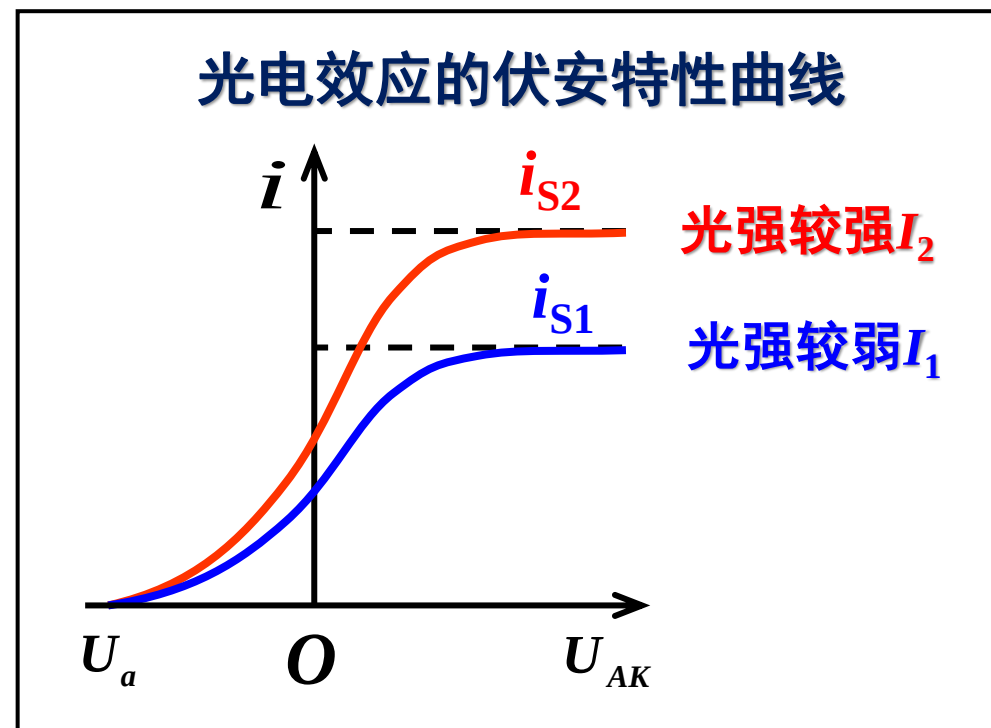
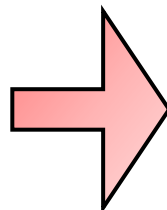
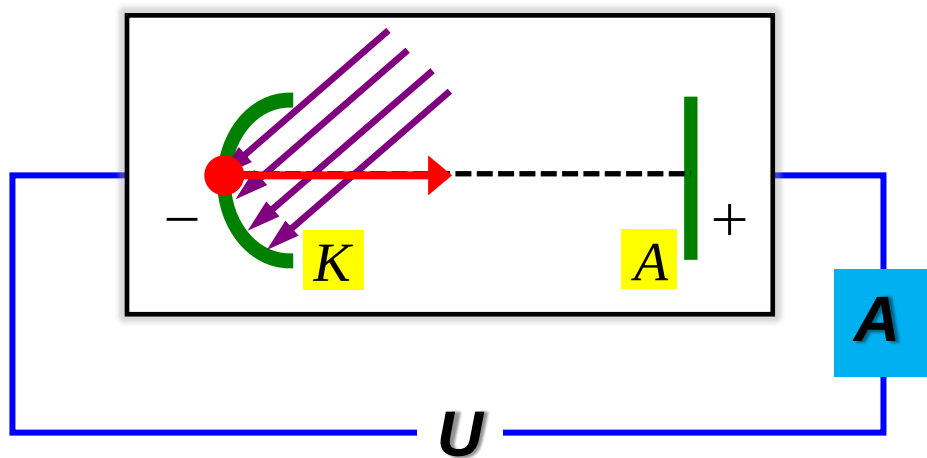
- **爱因斯坦1905年提出光量子假设，解释了光电效应，获1921年诺贝尔物理学奖；**
- **美国物理学家密立根在1915年(10年)用实验证实了爱因斯坦提出的光量子假设，并测定了普朗克常量的实验值，获得1923年诺贝尔物理学奖；**

本节简要介绍**光电效应**的概念和实验规律以及对光电效应实验规律的解释
爱因斯坦的光量子假设

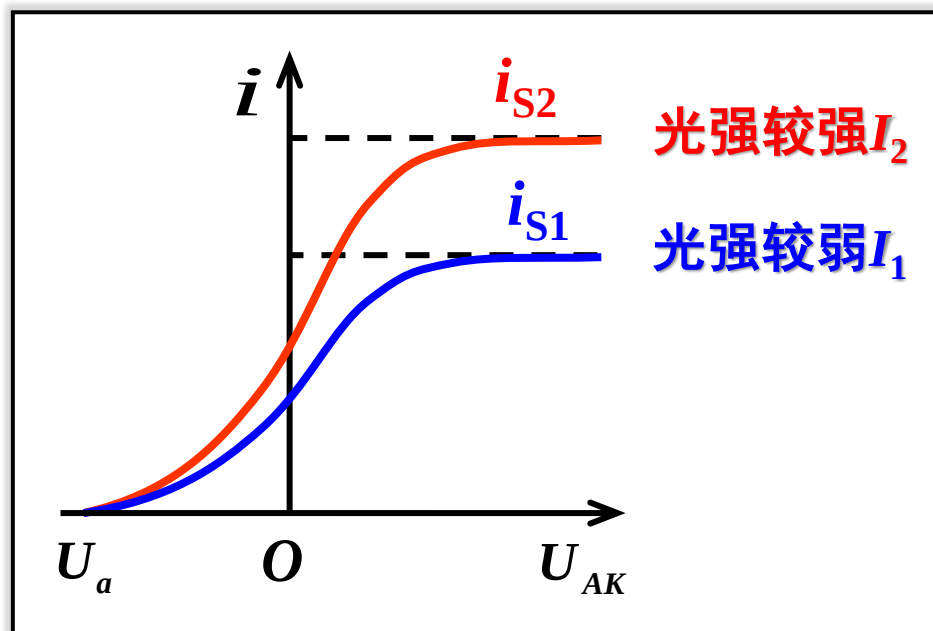


紫外光→真空玻璃管阴极K→光电子从K表面逃逸→经电场加速为阳极A收集→光电流*i*

改变 U_{AK} →测量*I*→伏安特性曲线



实验规律



1、饱和电流 i_s ：一定光强照射 K ， U 越大，光电流越大，当 U 增加到一定值时，光电流达饱和值 i_s ，如果增加光强，相应 i_s 也增大.

结论一： i_s 以及单位时间内从阴极 K 发射的光电子数与**照射光强**成正比；

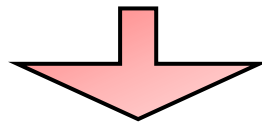
2、截止频率 ν_0 ：当光频率 $\nu > \nu_0$ 才发生光电效应， ν_0 与材料有关与光强无关；
如果 $\nu < \nu_0$ ，不管光强多大，照射时间多长，都不会辐射电子

金属	钨	铂	钙	钠	钾	铷
(10^{14} Hz)	10.95	9.60	7.73	5.53	5.44	5.15

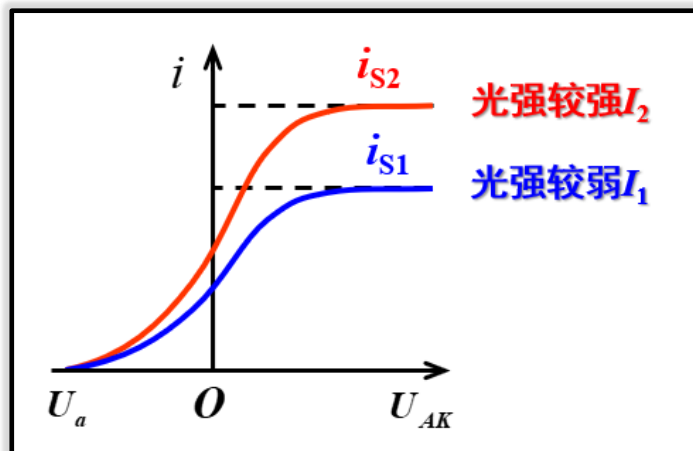
3、遏止电压(反向) U_a ：使光电流降为零的外加电势绝对值， **U_a 与光强无关；**

结论二：光电子从金属表面逸出具有一定动能，最大初动能与**入射光强无关；**

反向电压 U (对电子施加阻力)，当 U 达到 U_a 时，不存在光电流.



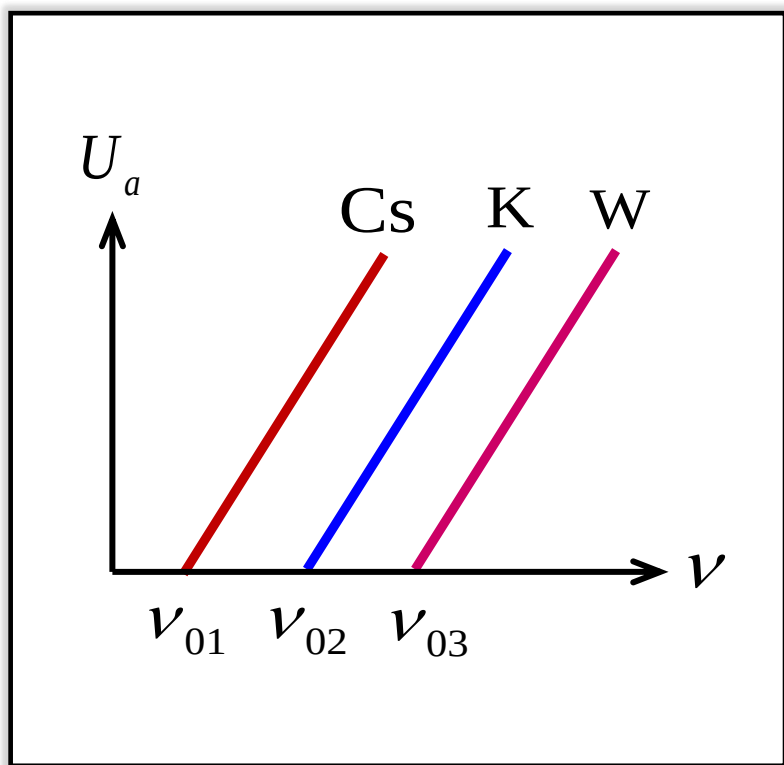
光电子离开金属表面时的**初动能 E_k** 有一个上限 **eU_a** (动能定理)，即 $E_k = eU_a$



能量守恒

$$\frac{1}{2}mv^2 = eU_a$$

实验证明，遏止电压 U_a 与入射光频率具有线性关系，函数关系表示为：

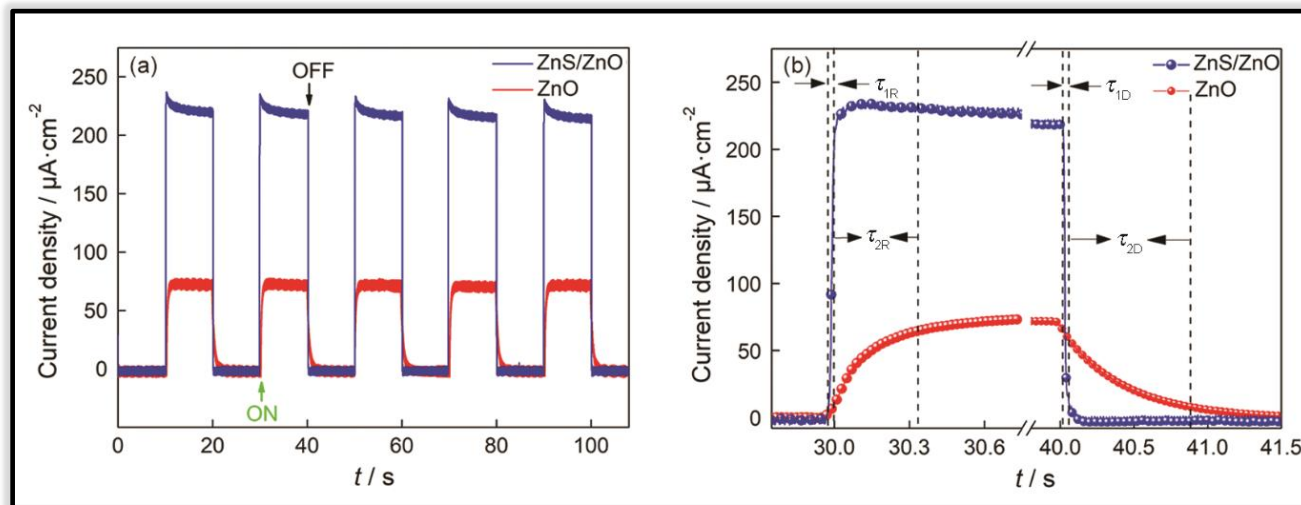
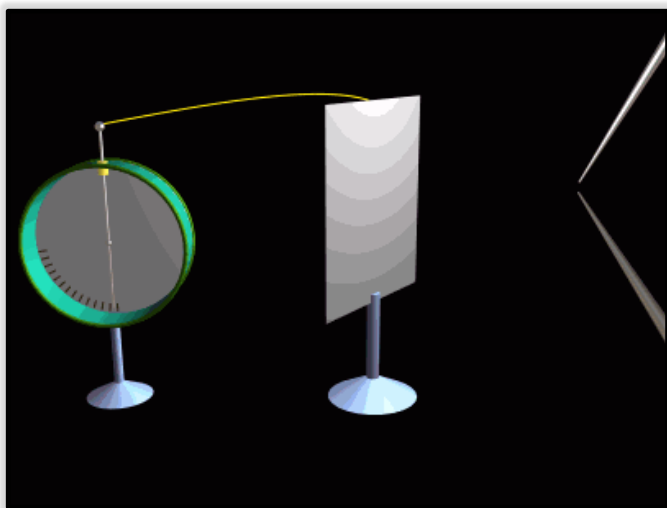


$$U_a = K(\nu - \nu_0) (\nu \geq \nu_0)$$

光电子最大初动能与入射光频率有线性关系

$$\frac{1}{2}mv^2 = eU_a = eK(\nu - \nu_0) (\nu \geq \nu_0)$$

入射光频率 ν 越大，电子的初动能越大



4、弛豫时间：实验表明，从入射光开始照射直到金属释放出电子，无论光的强度如何，几乎是**瞬时完成的**，弛豫时间不超过 **10^{-9}s** 。

波动光说的缺陷 -- 实验事实与波动光说有着深刻的矛盾

按**经典理论**，无论何种频率的入射光，只要其**强度足够大**，就能使电子具有足够的能量逸出金属（**经典物理**），**与实验结果不符**。

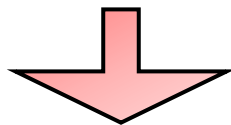
- 光电子的初动能应取决于**光强（经典物理）**，但**实验表明**，光电子的最大初动能与入射光的**频率成线性关系**，而**与光强无关**；
- 发生光电效应与光的**频率无关（经典物理）**，但**实验表明**，每种金属**都存在遏止频率（红限）**；
- 按照光的波动说，光电效应的产生**需要时间的积累（经典物理）**，但**实验表明**，弛豫时间不超过 10^{-9}s ，即**几乎不需要时间积累**；

二、爱因斯坦光子理论和光电效应程（重要考点）

受普朗克的能量子假设启发，**爱因斯坦**提出**光子假说**：

- 电磁场(包含光波)的**能量是一份一份的**，每一份的能量： $h\nu = hc/\lambda$ ；
- 光电效应中，电子要么吸收**整个一份能量**，要么一点不吸收(不吸收半个光子)；

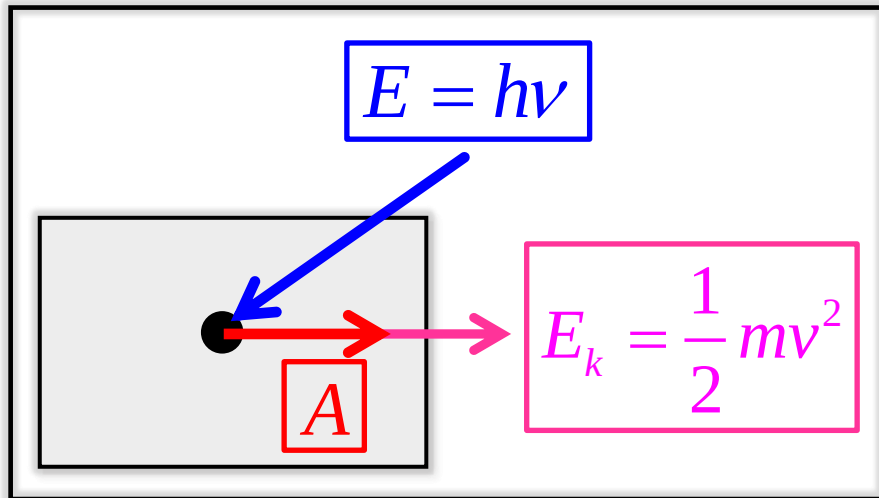
换句话说，在光电效应中**光的行为就像一个个粒子**，后称**光子(光量子)**



- 正常情况下，金属中**自由电子**受晶格正电荷的**束缚**，不能逸出金属表面；
- 使金属中**电子**从表面逸出，需要**对电子提供能量**，或者说在逸出过程需要**对电子做功**. 对电子所做的最小功称为**逸出功**，记为 **A** .

根据光子理论，光电效应解释如下：

金属中的电子吸收光子能量 $h\nu = hc/\lambda$ ，一部分消耗在逸出功 A 上，一部分转变为离开金属表面时的动能 E_k ；



爱因斯坦光电效应方程

$$h\nu = h \frac{c}{\lambda} = \frac{1}{2}mv^2 + A$$

逸出功 A ：电子脱离金属表面时克服表面阻力所做的功

$$h\nu = h\frac{c}{\lambda} = \frac{1}{2}mv^2 + A$$

$$\frac{1}{2}mv^2 = eU_a = eK(\nu - \nu_0) (\nu \geq \nu_0)$$

光电效应方程表明

- 光电子**初动能**与入射光的**频率成线性关系**；
- 电子只要吸收一个光子就可以从金属表面逸出，所以**无须时间累积**；
- 初动能为零时，可求得到**红限频率**： $\nu_0 = A/h$ ；
- **光子数目越多**($Nh\nu$)，逸出的光电子数目也就越多，**光电流越大**；

爱因斯坦光子假说成功解释**光电效应**实验规律，获**1921**年诺贝尔物理学奖。

重要考点

爱因斯坦光电效应方程

$$h\nu = h\frac{c}{\lambda} = \frac{1}{2}mv^2 + A$$

$$\nu(\text{频率}) = \frac{c(\text{光速})}{\lambda(\text{波长})}$$

9. 根据爱因斯坦光电效应方程, 下列说法正确的是_____。()

- A. 只要入射光频率大于某个特定值, 都能激发出光电子
- B. 只要入射光波长大于某个特定值, 都能激发出光电子
- C. 只要入射光强足够强, 总能激发出光电子
- D. 遏制电压与入射光波长成正比

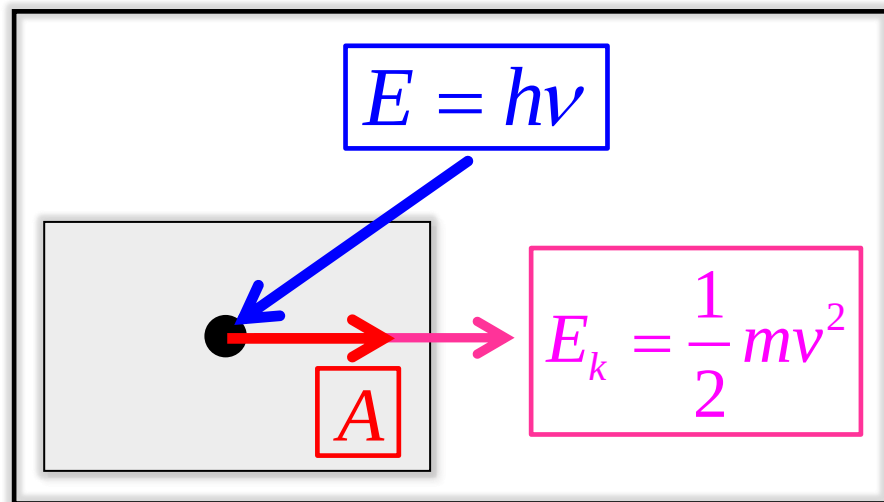
15. 波长为 λ 的单色光入射到逸出功为 A 的洁净钠的表面, 设入射光子能量大于逸出功, 则逸出电子的最大动能为_____ $h\frac{c}{\lambda} - A$ _____. (设普朗克常数为 h , 光速为 c)

15. 爱因斯坦光电效应实验中, 已知某材料的逸出功为 A , 当入射光的频率为 ν 照射时, 可以产生光电子, 则电子逸出材料表面的最大初动能 = _____ $h\nu - A$ _____. (普朗克常数为 h , 光速为 c)

10. 用频率为 ν 的单色光照射某种金属时, 逸出光电子的最大动能为 E_K , 若改用频率为 2ν 的单色光照射此种金属时, 则逸出光电子的最大动能为 []

- (A) $h\nu + E_K$.
- (B) $2h\nu - E_K$.
- (C) $h\nu - E_K$.
- (D) $2E_K$.

h 的测定



$$h\nu = \frac{1}{2}mv^2 + A = eU_a + A$$

$$U_a = \frac{h}{e}\nu - \frac{A}{e} = K(\nu - \nu_0) (\nu \geq \nu_0)$$

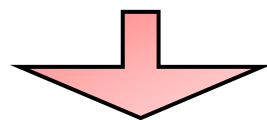
$$K = \frac{h}{e}; \nu_0 = \frac{A}{h} \text{ 或 } h = eK; A = eK\nu_0$$

美国物理学家密立根花十年时间，在**1916**年证实**爱因斯坦光电效应公式**，得到**实验值** eK (K 和 ν_0 均可实验测得)与 **h** 完全一致，又一次证明**量子假设**正确性。

三、光（电磁辐射）的波粒二象性

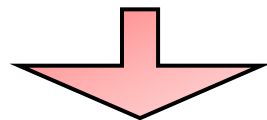
波动性：光是电磁波，有干涉、衍射和偏振现象；

粒子性：光是光子流，具有粒子的一切属性（质量、能量、动量）。



光既具有波动性，又具有粒子性，即光具有波粒二象性

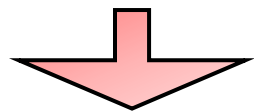
- 光在传播过程中表现出波动性，如干涉、衍射和偏振等现象；
- 光与物质作用过程表现出粒子性，如光电效应和即将介绍的康普顿效应。



光的本质在于这两者的统一

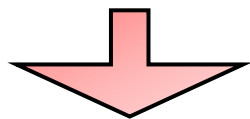
波动性：波长 λ 、频率 ν ； 粒子性：能量 E ，动量 p ；

光子的能量：
$$\begin{cases} E = h\nu & (\text{光量子假设}) \\ E = mc^2 & (\text{相对论质能关系}) \end{cases}$$



光子的质量：
$$m = \frac{E}{c^2} = \frac{h\nu}{c^2} = \frac{h}{c\lambda}$$

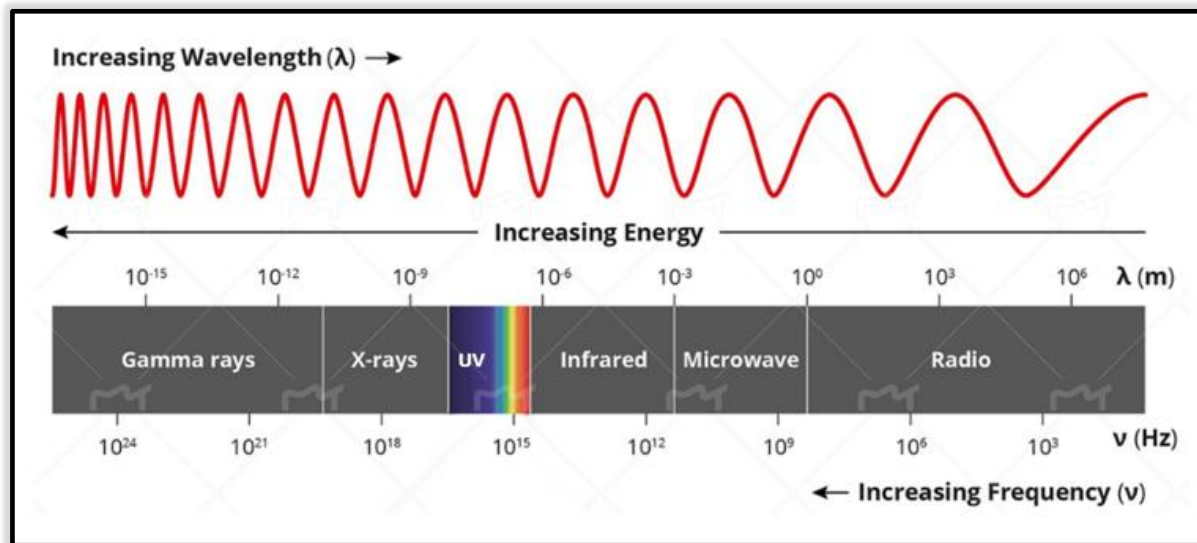
光子的动量：
$$p = mc = \frac{h\nu}{c} = \frac{h}{\lambda}$$



波动性与粒子性的联系：
$$E = h\nu, \quad p = \frac{h}{\lambda}$$

光（电磁辐射）的波粒二象性

波动性



粒子性

$$E = h\nu = h \frac{c}{\lambda}$$

波粒二象性

$$\lambda(\text{波长}) = \frac{c(\text{光速})}{\nu(\text{频率})}$$

中国

欧美等

例 波长450 nm的单色光射到逸出功 $A = 3.7 \times 10^{-19} \text{ J}$ 的纯钠表面，求：1、入射光子能量；2、逸出的电子的最大动能；3、钠的红限频率；4、入射光的动量。

解：1、入射光子能量：

$$E = h\nu = \frac{hc}{\lambda} = 6.63 \times 10^{-34} \times \frac{3 \times 10^8}{450 \times 10^{-9}} = 4.4 \times 10^{-19} (\text{J}) = 2.76 \text{ (eV)}$$

2、逸出的电子的最大动能：

$$\frac{1}{2}mv_m^2 = h\nu - A = 2.8 - (3.7 \times 6.24 \times 0.1) = 0.5 \text{ eV}$$

3、钠的红限频率：

$$\nu_0 = \frac{A}{h} = 5.6 \times 10^{14} \text{ Hz}$$

4、入射光的动量：

$$p = \frac{h}{\lambda} = 1.5 \times 10^{-27} \text{ kg} \cdot \text{m} / \text{s} = 2.76 \text{ eV} / c$$

例 两个光子在一定条件下可以转化为正负电子对. 如果两个光子的能量相等, 要实现这种转化, 光子的波长最大是多少?

解: 由能量守恒

$$2h\nu = 2h\frac{c}{\lambda} \geq 2m_e c^2 \rightarrow \lambda \leq \frac{h}{m_e c} = 2.426 \times 10^{-12} \text{ m}$$

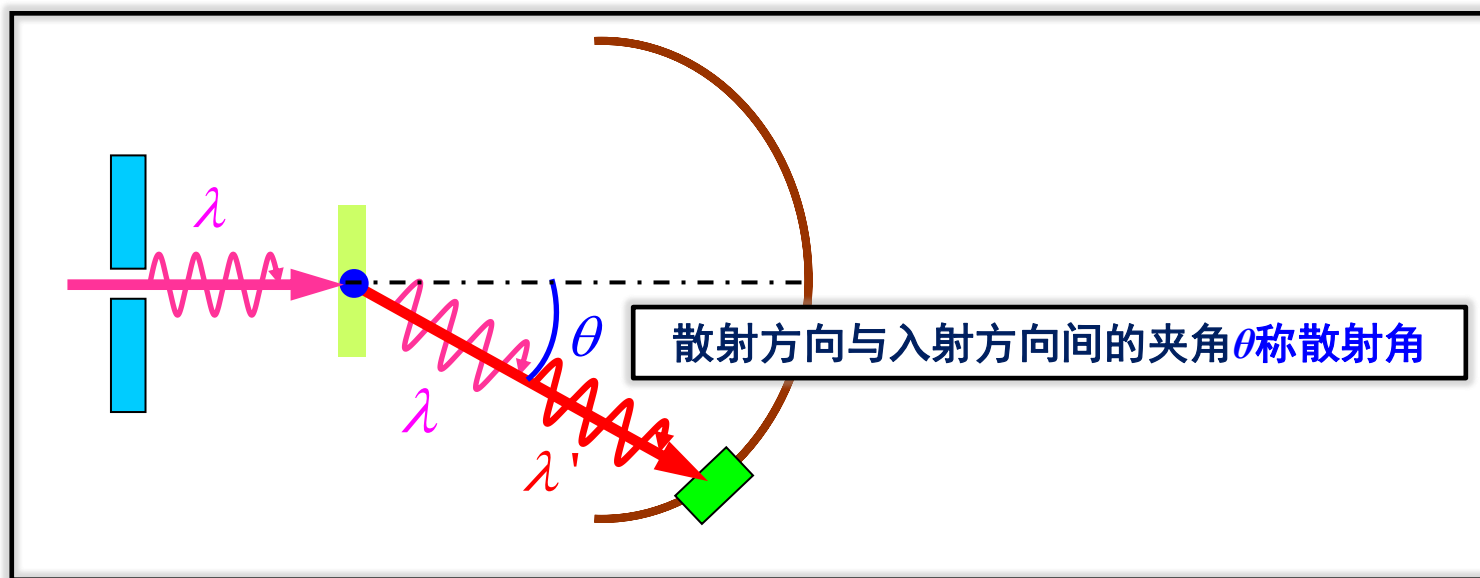
即为光子的最大波长

四、光电效应的应用

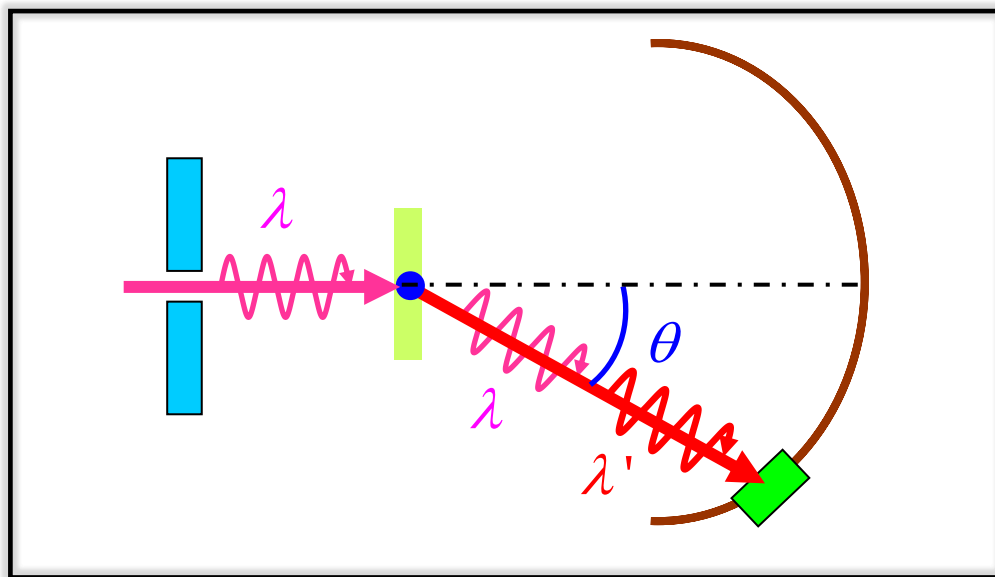


20—3 康普顿散射

1922-1923年，美国物理学家康普顿研究X射线与轻物质(石墨、石蜡等)散射后的光谱线.



实验发现：散射谱线除了有波长 λ 的射线(瑞利散射)外，还含有波长较长 ($\lambda' > \lambda$) 的射线，这种散射现象称为康普顿散射.



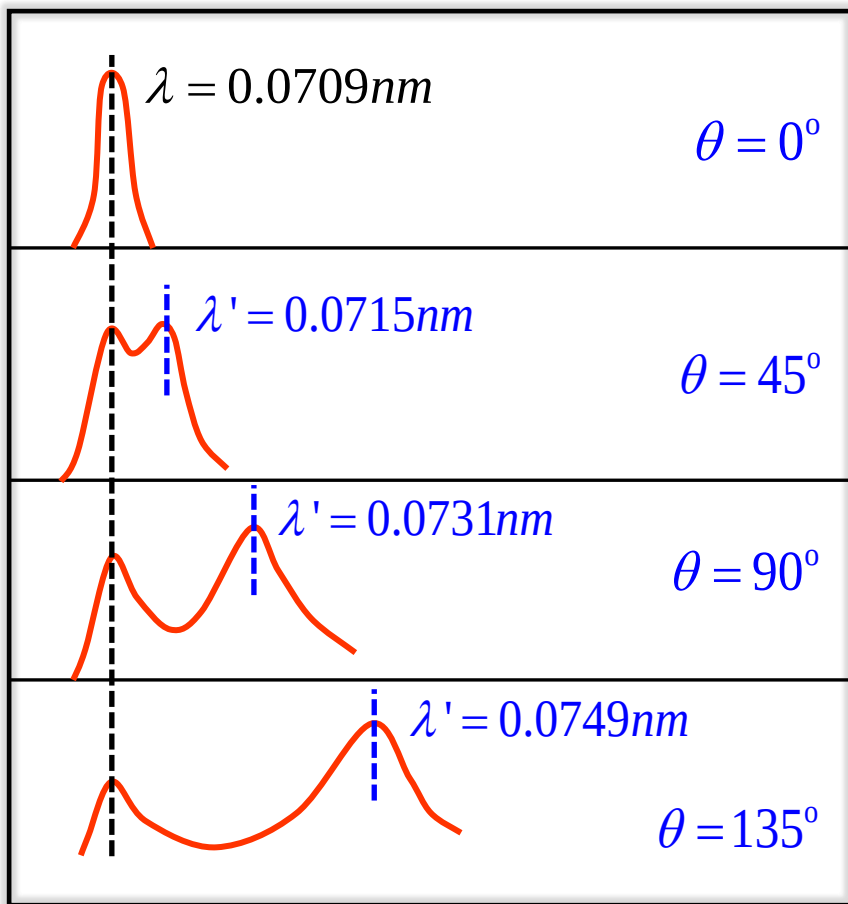
本节介绍康普顿效应的基本内容和基本原理，并说明其重要意义

康普顿效应不仅证明了爱因斯坦**光子量子假说**的正确性，而且证实了在**光子与微观粒子**发生**相互作用**过程中，也严格遵守**能量守恒和动量守恒定律**。

★康普顿因此获得1927年**诺贝尔物理学奖**

实验结果表明：

- 1、散射光除了含与原波长 λ 相同的谱线外，还含有波长 $\lambda' > \lambda$ 的谱线；
- 2、波长改变量 $\Delta\lambda = \lambda' - \lambda$ 与散射角 θ 有关。



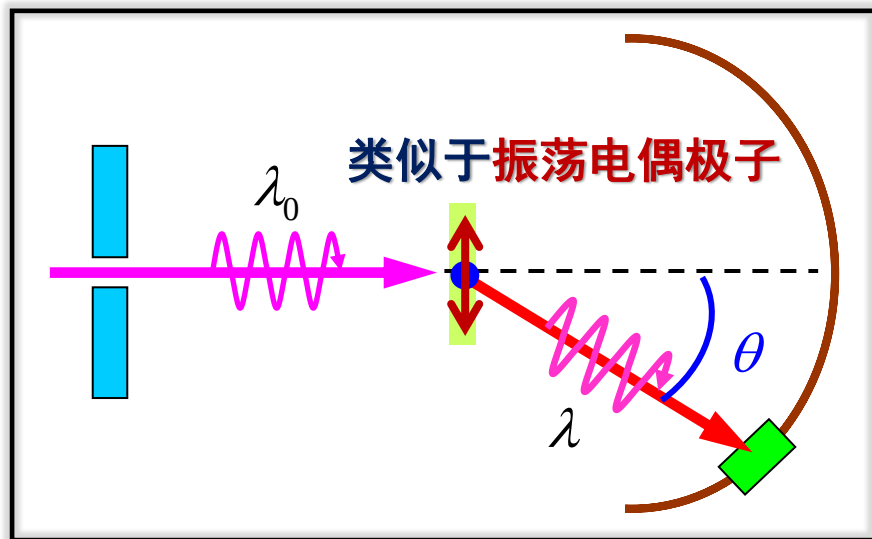
$\Delta\lambda$ 与散射角 θ 的关系式

康普顿散射公式： $\Delta\lambda = \lambda' - \lambda = \lambda_c (1 - \cos \theta)$

$$\lambda_c = \frac{h}{m_0 c} = 2.43 \times 10^{-3} (\text{nm})$$

康普顿波长（处于X射线波段）

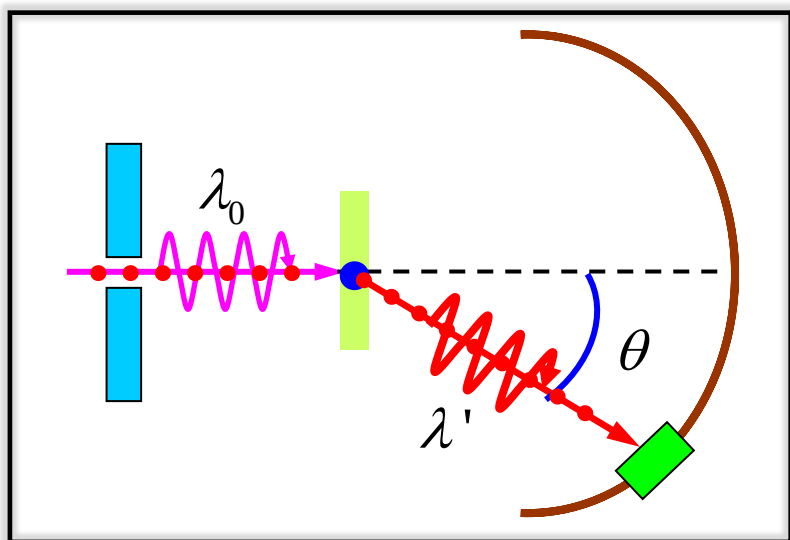
- $\Delta\lambda$ 随 θ 增大而增大，与物质种类和入射波长无关；
- 只有入射波长 λ 与 λ_c 接近时，康普顿效应才显著；



经典物理 – 为什么会有这种效应？

- 按照**经典理论**，X射线(单色电磁波)作用到**散射物质**中的**带电粒子**上后，引起带电粒子作**受迫振动**，从而向外辐射电磁波，形成**散射光**。
- 由于带电粒子的**振动频率等于入射光的频率**，所以散射光的波长**必定等于（经典物理）**入射光的波长，**不应当**出现波长变长的成分。

★★ 因此，用**经典理论无法解释**康普顿效应！

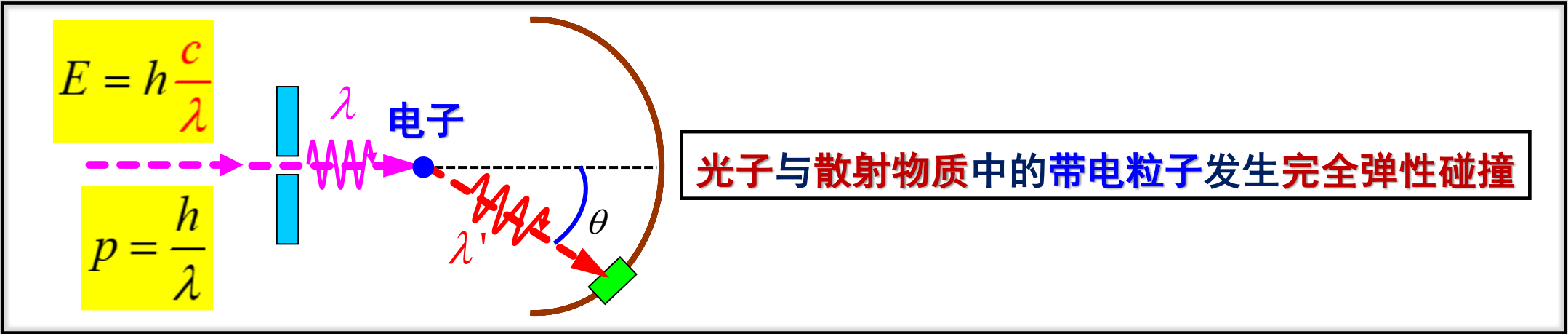


光子理论 -- 为什么会有这种效应?

- 按**光子理论**，X射线是一些**能量**： $E = h\nu$ 、**动量**： $p = h/\lambda$ 的**光子**，射到散射物质中的带电粒子上后，与粒子发生**弹性碰撞**，粒子就获得一部分**能量**。
- **能量守恒**，碰撞后X射线**光子能量就减小**，相应地**频率减小** ($E \downarrow = h\nu \downarrow$)、**波长变长** ($\lambda \uparrow = c/\nu \downarrow$)。

用光子理论至少可以**定性解释**康普顿效应！

问题：用光子理论能**定量**解释康普顿效应吗？



由于 $\Delta\lambda$ 与散射物种类无关，因此被碰撞粒子应是各种物质中相同的粒子，即电子

光子与电子碰撞前后的能量和动量可表示为：

		碰撞前	碰撞后
能量	电子	$m_0 c^2$	mc^2
	光子	$h\nu = hc/\lambda$	$h\nu' = hc/\lambda'$
动量	电子	0	mv
	光子	$p = h/\lambda$	$p' = h/\lambda'$

$$m = \frac{m_0}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}$$

		碰撞前	碰撞后
能量	电子	m_0c^2	mc^2
	光子	$h\nu = hc/\lambda$	$h\nu' = hc/\lambda'$
动量	电子	0	mv
	光子	$p = h/\lambda$	$p' = h/\lambda'$

电子的康普顿波长

$$\lambda_c = \frac{h}{m_0c} = 0.0024\text{nm}$$

能量守恒: $h\nu + m_0c^2 = h\nu' + mc^2$

$$m = \frac{m_0}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}$$

动量守恒: $\vec{p} = \vec{p}' + m\vec{v}$

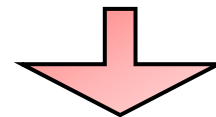
康普顿散射公式

$$\Delta\lambda = \lambda_c (1 - \cos\theta) = \frac{2h}{m_0c} \sin^2 \frac{\theta}{2}$$

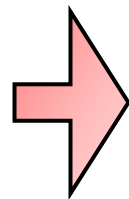
$\Delta\lambda$ 随 θ 的增大而增大, 与散射物质种类和入射光波长无关, 与实验结果一致.

爱因斯坦光电效应方程

$$h\nu = h\frac{c}{\lambda} = \frac{1}{2}mv^2 + A$$



康普顿散射 ($\lambda' > \lambda$)



光的粒子性的一面

10. 康普顿散射强有力证明光具有粒子性一面. 当波长为 λ 的X射线击中一个电子后该电子获得了的动能. 假定该电子原来是静止的, 则散射光的波长 λ' 与原波长之间的关系是 _____. ()

A. $\lambda > \lambda'$

B. $\lambda = \lambda'$

C. $\lambda < \lambda'$

D. 无法判断

10. X 射线散射康普顿效应证实的是_____. ()

A. 光具有粒子性的一面

B. 电子只具有粒子性的一面

C. 光只具有波动性

D. 电子只具有波动性的一面

10. 微观粒子都具有波粒二象性, 下列哪几个实验现象证明光具有粒子性一面? []

(1) 光的杨氏双缝干涉效应.

(2) 光照射金属表面的光电效应.

(3) 康普顿散射.

(4) 夫琅禾费的单缝衍射效应.

以上四种判断, 其中正确的是

(A) (1)、(2).

(B) (2)、(3).

(C) (2)、(4).

(D) (1)、(3).

康普顿散射射线中含有原波长的成分？

- 如果光子与介质中被原子核束缚得很紧的电子发生碰撞（内层电子），相当于光子和整个原子碰撞，这样散射光的能量(波长)几乎不改变，从而散射线中还有与原波长相同的射线；
- 原子序数愈大的散射体原波长的成分愈多；

例 设康普顿散射实验入射光子波长为 0.0711 nm ，求：1、这些光子的能量；2、在 $\theta = 180^\circ$ 处，散射光子的波长和能量；3、在 $\theta = 180^\circ$ 处，电子的反冲能量。

解：1、射光子能量：
$$E = \frac{hc}{\lambda} = 6.63 \times 10^{-34} \times \frac{3 \times 10^8}{7.11 \times 10^{-11}} = 2.8 \times 10^{-15} \text{ J} = 1.75 \times 10^4 \text{ eV}$$

2、
$$\Delta\lambda = \frac{2h}{m_0 c} \sin^2 \frac{\theta}{2} = \frac{2 \times 6.63 \times 10^{-34}}{9.1 \times 10^{-31} \times 3 \times 10^8} = 4.86 \times 10^{-12} \text{ m}$$

$$\lambda' = 4.86 \times 10^{-12} + 7.11 \times 10^{-11} = 7.596 \times 10^{-11} \text{ m}$$

$$E' = \frac{hc}{\lambda'} = 6.63 \times 10^{-34} \times \frac{3 \times 10^8}{7.596 \times 10^{-11}} = 2.62 \times 10^{-15} \text{ J} = 1.64 \times 10^4 \text{ eV}$$

3、
$$E_e = E - E' = 1.75 \times 10^4 - 1.64 \times 10^4 = 1.1 \times 10^3 \text{ eV}$$

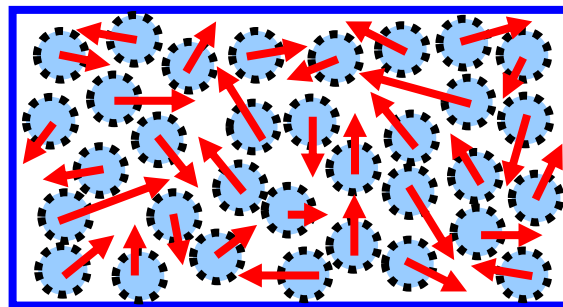
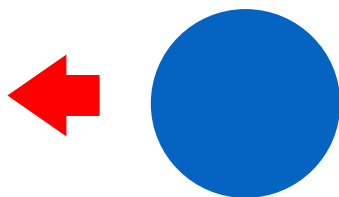
11. 写出下列定理或方程中任意四个：库仑定理、静电场的高斯定理、磁场的高斯定理、安培力公式、磁场的能量密度、光的反射定律、马吕斯定律、光电效应方程。（12 分）

20-4 氢原子光谱 玻尔的氢原子理论*

上一节指出：**热辐射**包含各种波长的电磁波，若用光栅等光学仪器分光，屏上就会形成**连续光谱**。



然而，**气体放电**中，物理学家发现一些具有**特定波长**的**电磁波**，用光栅等仪器分光后，屏上就形成彼此**分立**的**亮线**，称为**光谱线**。



经长期探索，物理学家弄清了这种实验现象的**本质**：分立的光谱线是由组成气体的**原子**所发射的，反映气体的**原子的特性**及其**内部结构**。

研究原子的内部结构, 探明原子是由什么组成的? 怎样组成的? 内部运动遵循规律?

物理学家们通常采用两条基本途径来研究原子的内部结构.

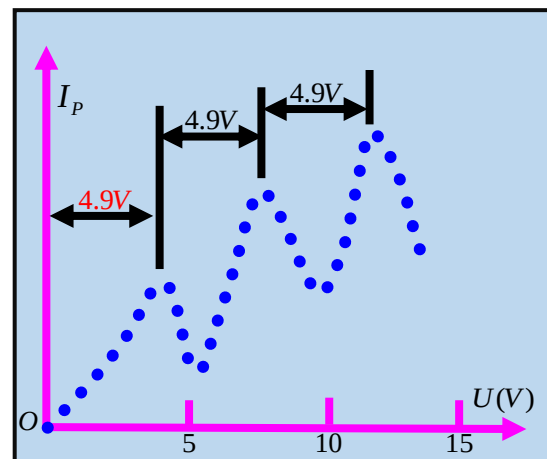
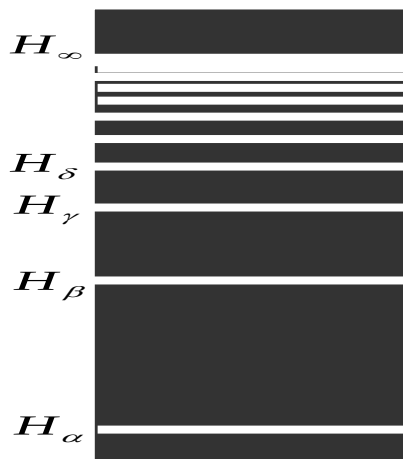
1、通过观察在外界激发下原子所发射的光谱(称为原子的特征光谱)来分析原子的内部结构;

氢原子光谱

2、利用其它粒子与原子碰撞, 根据碰撞过程中显示出的特征来研究原子内部的组成和结构.

弗兰克-赫兹实验

本节介绍其中的几个重要实验及其实验规律和一些重要的基本概念.



一、氢原子光谱的规律性

1883年,瑞典物理学家埃格斯特朗(Angstrom)测出了氢原子在可见光和近紫外线波段的光谱:

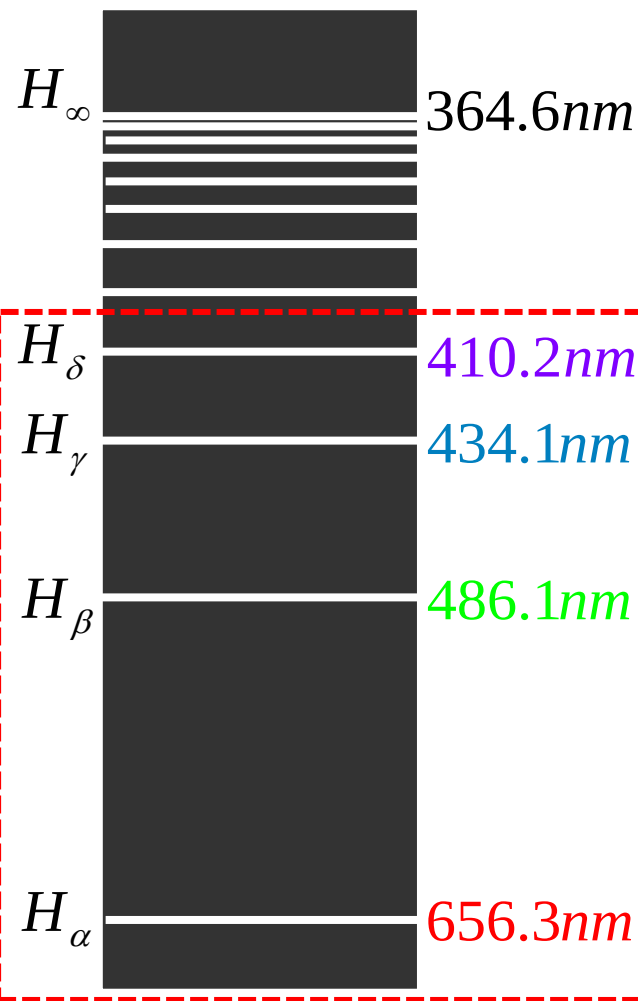
1885年,瑞典一位中学教师巴耳末(J.J.Balmer)找到了一个经验公式:

$$\lambda = B \frac{n^2}{n^2 - 2^2}, \quad n = 3, 4, 5, 6 \dots \quad (B = 3.6457 \times 10^{-7} \text{ m})$$



光谱学中, 谱线常用频率 ν 或波长的倒数(即波数 $\tilde{\nu} = \frac{1}{\lambda}$)来表示

$$\tilde{\nu} = \frac{1}{\lambda} = \frac{n^2 - 2^2}{Bn^2} = \frac{4}{B} \left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{n^2} \right), \quad n = 3, 4, 5, \dots$$



此公式现称为巴耳末公式, 所示的谱线称氢原子光谱的巴耳末系, 均在可见光区;

$$\tilde{\nu} = \frac{1}{\lambda} = \frac{4}{B} \left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{n^2} \right), \quad n = 3, 4, 5, \dots \quad \text{巴耳末公式}$$

1889年,瑞典物理学家里德伯(Rydberg)提出氢原子光谱的普遍表达式 (将 2^2 换成 k^2) :

$$\tilde{\nu} = \frac{1}{\lambda} = \frac{4}{B} \left(\frac{1}{k^2} - \frac{1}{n^2} \right) = R \left(\frac{1}{k^2} - \frac{1}{n^2} \right), \quad n = k+1, k+2, \dots$$

里德伯方程

$$R = \frac{4}{B} = \frac{4}{3.6457 \times 10^{-7} \text{ m}} = 1.097 \times 10^7 \text{ m}^{-1}$$

里德伯常量

1885年在可见光段发现了巴耳末系 ($k = 2$), 光谱线公式:

$$\frac{1}{\lambda} = R_H \left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{n^2} \right), \quad n = 3, 4, 5, \dots$$

氢原子光谱的波数

1904年, 紫外段, 莱曼系 ($k=1$), 光谱线公式:

$$\frac{1}{\lambda} = R_H \left(\frac{1}{1^2} - \frac{1}{n^2} \right), \quad n = 2, 3, 4, \dots$$

1908年, 红外段, 帕邢系 ($k=3$), 光谱线公式:

$$\frac{1}{\lambda} = R_H \left(\frac{1}{3^2} - \frac{1}{n^2} \right), \quad n = 4, 5, 6, \dots$$

1922年, 布拉开系 ($k=4$), 光谱线公式:

$$\frac{1}{\lambda} = R_H \left(\frac{1}{4^2} - \frac{1}{n^2} \right), \quad n = 5, 6, 7, \dots$$

1924年, 普丰德系 ($k=5$), 光谱线公式:

$$\frac{1}{\lambda} = R_H \left(\frac{1}{5^2} - \frac{1}{n^2} \right), \quad n = 6, 7, 8, \dots$$

光谱线公式可以统一地表示为

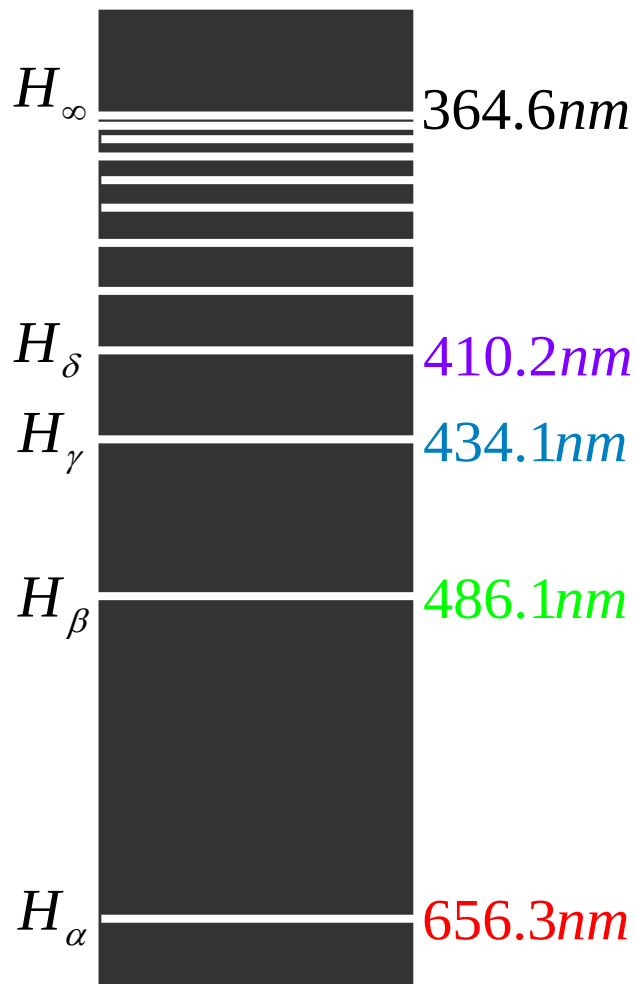
$$\frac{1}{\lambda} = R_H \left(\frac{1}{m^2} - \frac{1}{n^2} \right), \quad n = m+1, m+2, m+3, \dots$$

$$(m = 1, 2, 3, 4, 5, \dots)$$

(莱曼, 巴耳末, 帕邢, 布拉开, 普丰德...)

这个统一公式称为**广义巴耳末公式**, 它反映出氢原子光谱的一般规律.

二、玻尔的氢原子理论



氢原子光谱的**实验规律**是氢原子**内部结构**的一种表现形式.

要揭示出这种**内部结构**, 就是要描绘出氢原子的**结构模型**.

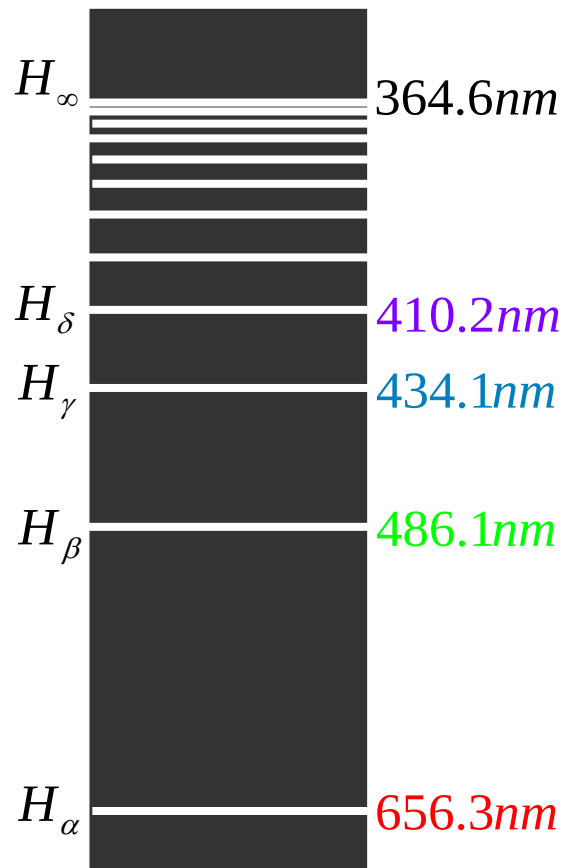
汤姆逊原子模型

1896年,法国物理学家贝克勒尔发现了**天然放射性**(天然存在的放射性同位素自发地放射出射线的属性).

1897年,英国物理学家**汤姆逊**(1906年获诺贝尔物理奖)进一步发现天然放射线中的 **β 射线**是由带负电荷的**电子**所组成的,并测定了电子的电量和质量.



随后发现了原子中有**电子**.



由于原子是电中性的，里面既然有带负电的电子，必定也有带正电部分，两者电荷量相等.

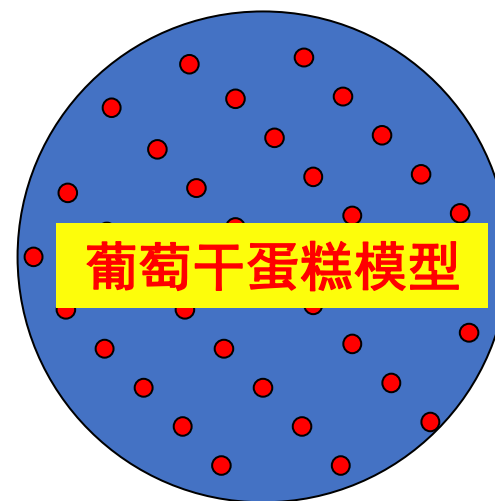
问题是:原子中正负电荷如何分布, 怎样结合成一个原子?

1903年, 汤姆逊提出一个原子模型:

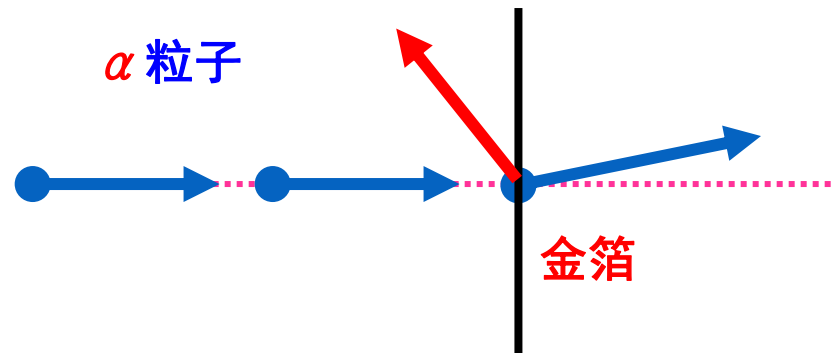
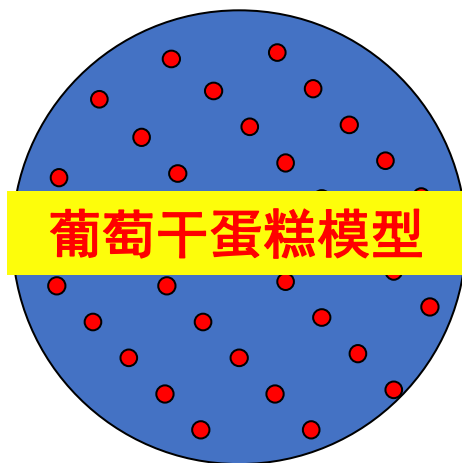
原子中的正电荷和原子质量均匀地分布在半径约为 $10^{-10}m$ 的球体内, 电子点缀于此球体中.



原子中有电子



葡萄干蛋糕模型



但是，还有大约1/8000的 α 粒子的偏转角大于90度.

1911年,为了验证汤姆逊模型,英国物理学家和化学家卢瑟福设计了用 α 粒子(氦核)轰击金箔的散射实验.

实验发现绝大部分 α 粒子经金箔散射后,散射角很小,大约 $2^\circ \sim 3^\circ$,这与汤姆逊模型的预言一致;

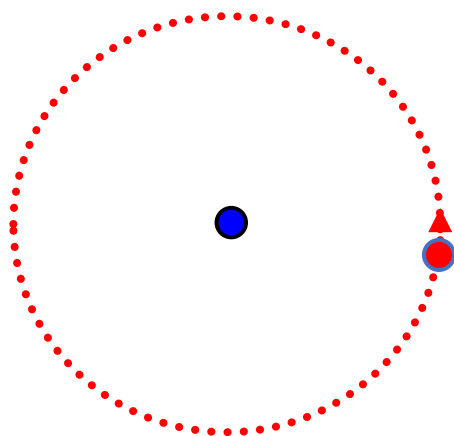
由于 $m_\alpha \approx 7500m_e$,按汤姆逊模型,这个结果“好比你对一张纸发射一枚15英寸的炮弹,结果却被顶了回来打在自己身上”,明显地不合常理.

经过认真思考和仔细计算,卢瑟福发现只有当金原子的绝大部分质量集中在一个微小的核内时,才会发生大角度偏转,由此提出了一个新的原子模型.

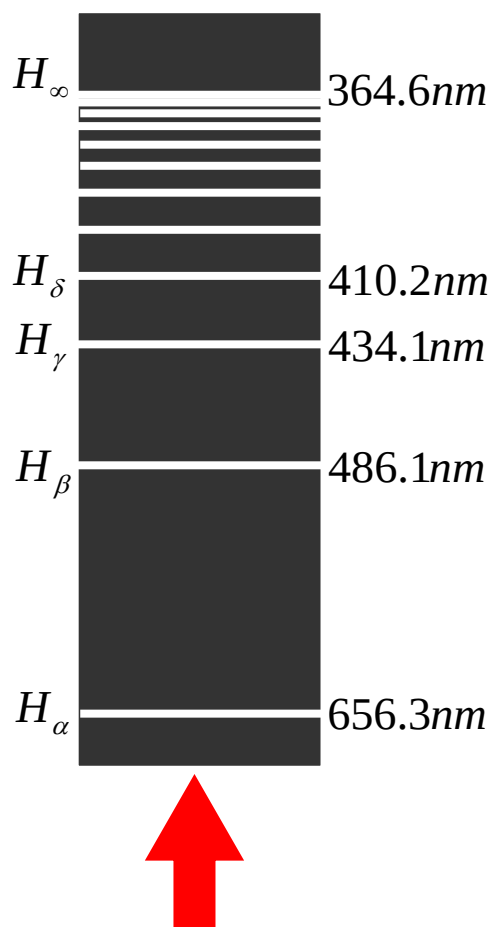
卢瑟福原子模型

卢瑟福原子模型要点：原子中心是**原子核**，体积比原子的体积小得多；

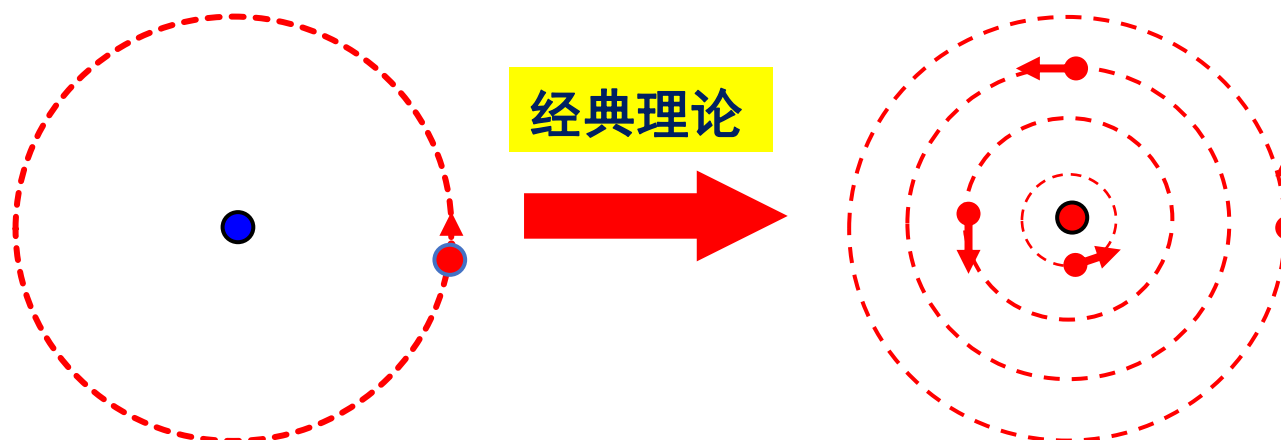
原子核几乎占有原子的**全部质量**，集中原子中**全部正电荷**；电子绕原子核不停地旋转。



用卢瑟福原子模型能够很好地解释 **α 粒子散射实验**的结果。



按经典物理，电子绕原子核运动，具有向心加速度，电子不断向四周辐射电磁波，能量随之减小，会沿螺旋形轨道靠近原子核，落入原子核中。

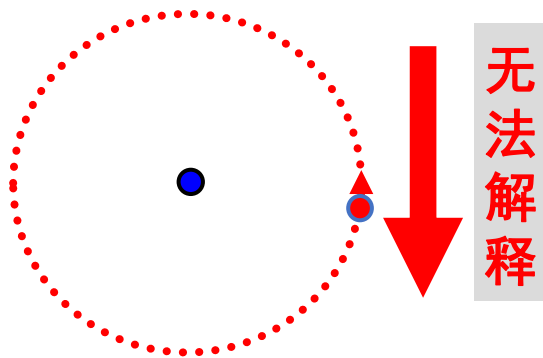


过程中，由于电子轨道及转动频率连续变化，辐射出的电磁波的频率应是连续的，即原子光谱应当是连续光谱。

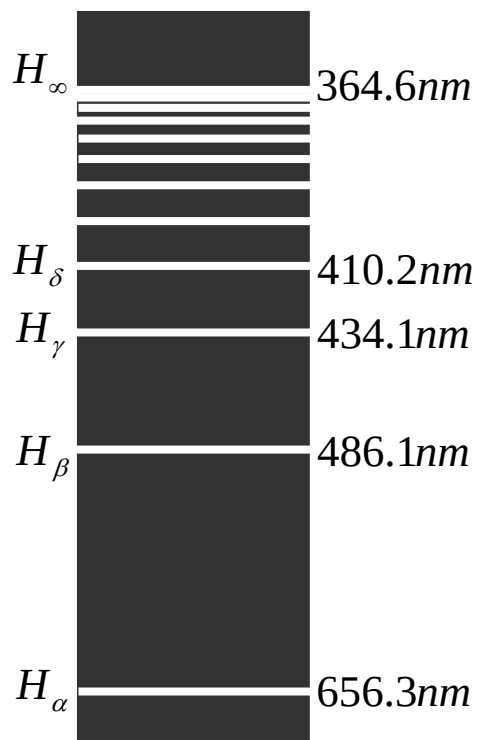
然而，氢原子光谱实验表明，原子光谱是不连续的分立光谱。

经典理论去解释氢原子光谱的实验规律，遇到了致命困难。

卢瑟福原子模型



氢原子光谱的实验规律



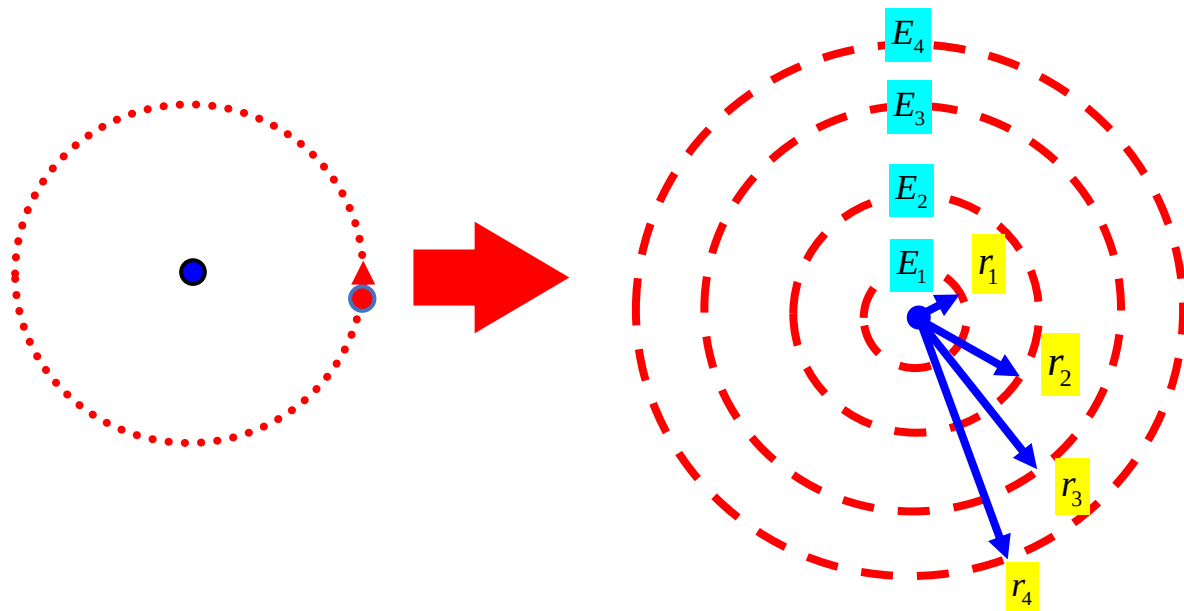
玻尔理论模型

1913年,丹麦物理学家玻尔意识到:可能经典理论有问题

玻尔以卢瑟福原子模型为基础,将普朗克和爱因斯坦的量子概念应用到原子系统,提出一种新的理论模型,解释了氢原子光谱的实验规律.

玻尔因此获得1922年诺贝尔物理学奖.

1.玻尔理论的基本假设:



(1) **定态假设**: 原子系统存在一系列不连续的能量状态, 这些状态是原子系统的稳定状态, 简称**定态**, 相应的能量是一些不连续的值 E_1 、 E_2 、 $E_3 \dots$, 称为原子能级;

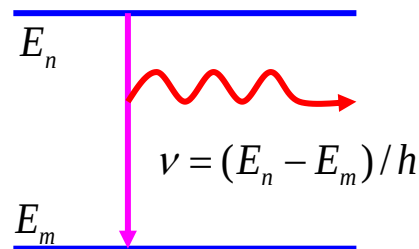
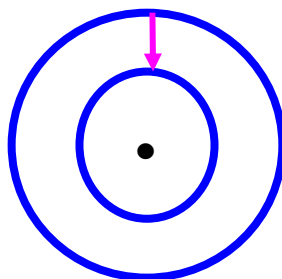
(2) **量子化条件**: 处于这些**稳定状态**的原子中的电子只能在半径为 r_n 的轨道上以速率 v_n 绕核运动(**不辐射能量**)

稳定状态: 电子的轨道角动量 L 等于一个常量 $(\frac{h}{2\pi})$ 的整数倍;

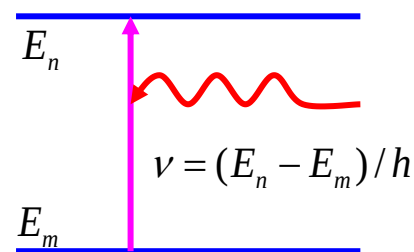
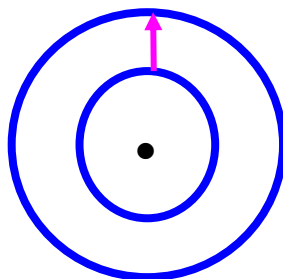
$$L = n\hbar, \quad (\hbar = h / 2\pi, \quad n = 1, 2, 3, \dots)$$

(3)频率条件:原子可以从一个具有较高能量 E_n 的定态跳到另一个较低能量 E_m 的定态, 这个过程称为跃迁. 在跃迁过程中, 原子**辐射**出一个光子, 其频率由下式决定

$$h\nu = E_n - E_m$$



反之,原子如果要由一个较低能量的定态跃迁到另一个较高能量的定态,必须**吸收**一个频率恰好满足上式的光子.



2.1.氢原子轨道半径

依据这一模型,玻尔成功地解释了氢原子光谱的实验规律.要点如下:

由电子绕核作圆周运动的**动力学方程**（库仑定律+牛顿运动定律）：

$$\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{e^2}{r^2} = m \frac{v^2}{r}$$

结合角动量量子化条件

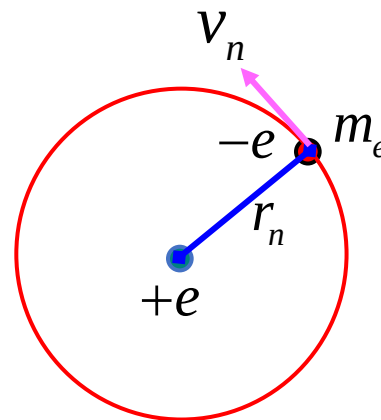
$$L_n = r(mv) = n \frac{h}{2\pi}, \quad (n=1, 2, 3, \dots)$$



$$r_n = \frac{h^2 \epsilon_0}{\pi m e^2} n^2 = r_1 n^2$$

$$r_1 = \frac{h^2 \epsilon_0}{\pi m e^2} = 0.529 \text{ \AA}$$

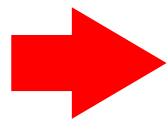
电子的最小轨道半径,称为**玻尔半径**



2.2.能级公式

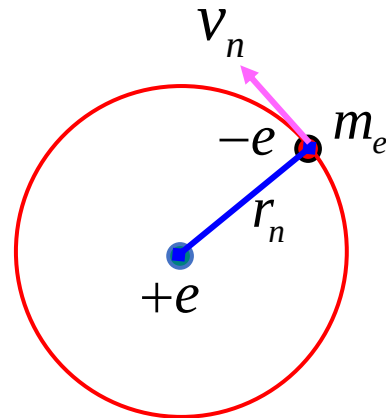
$$\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{e^2}{r^2} = m \frac{v^2}{r}$$

$$m_e v_n^2 = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{e^2}{r_n}$$



$$E_{kn} = \frac{1}{2} m v_n^2 = \frac{1}{8\pi\epsilon_0} \cdot \frac{e^2}{r_n}$$

电子动能表达式



以无穷远处为电势能零点,氢原子系统的电势能:

$$E_{pn} = -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{e^2}{r_n} = -\frac{2}{8\pi\epsilon_0} \cdot \frac{e^2}{r_n}$$

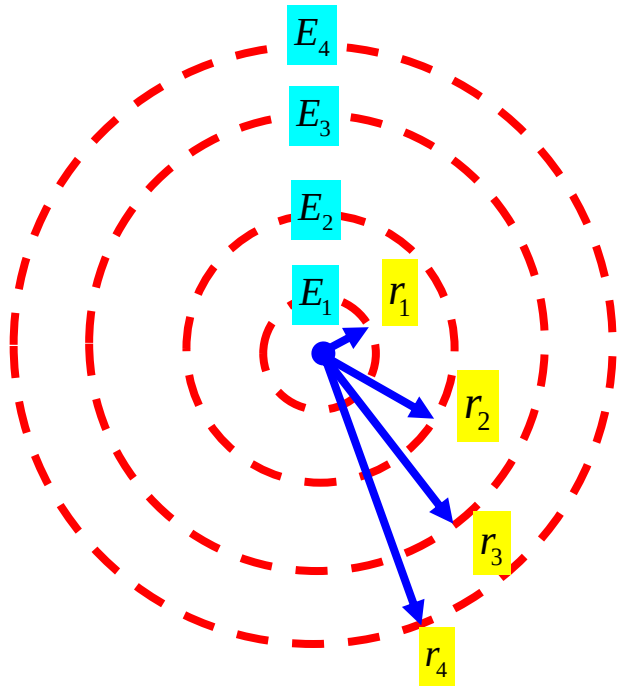
氢原子系统的总能量:

$$E_n = E_{kn} + E_{pn} = -\frac{1}{8\pi\epsilon_0} \cdot \frac{e^2}{r_n} = -\frac{1}{n^2} \left(\frac{me^4}{8\epsilon_0^2 h^2} \right) = -\frac{E_1}{n^2}$$

氢原子的能级公式

$$r_n = \frac{h^2 \epsilon_0}{\pi m e^2} n^2 \quad E_1 = \frac{me^4}{8\epsilon_0^2 h^2} = -13.6\text{eV}$$

E_1 所对应于的氢原子状态是氢原子能量最低的状态,称为基态.



$$E_n = -\frac{E_1}{n^2} (n = 1, 2, 3 \dots)$$

$$E_1 = -13.6\text{eV} \quad \text{能级公式}$$

n 取任意正整数，说明氢原子能量是不连续的；

$$E_2 = \frac{E_1}{4} (n = 2), E_3 = \frac{E_1}{9} (n = 3), E_4 = \frac{E_1}{16} (n = 4), \dots$$

$n = 1$ — 基态， $n > 1$ — 激发态

氢原子能量是量子化的，这种量子化的能量值称为能级；

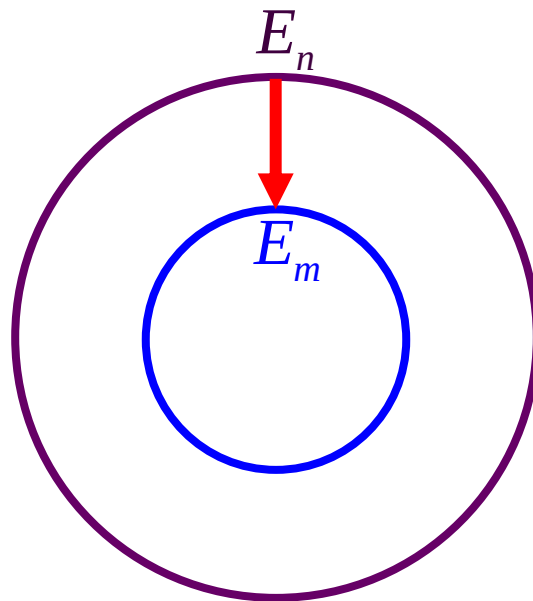
能级公式→原子能级都是负值→电子没有足够的能量就不能脱离原子核对它的束缚；

2.3.氢原子光谱规律

利用氢原子能级公式和频率公式

$$E_n = -\frac{13.6\text{eV}}{n^2}, (n=1, 2, 3\cdots)$$

$$h\nu = E_n - E_m$$



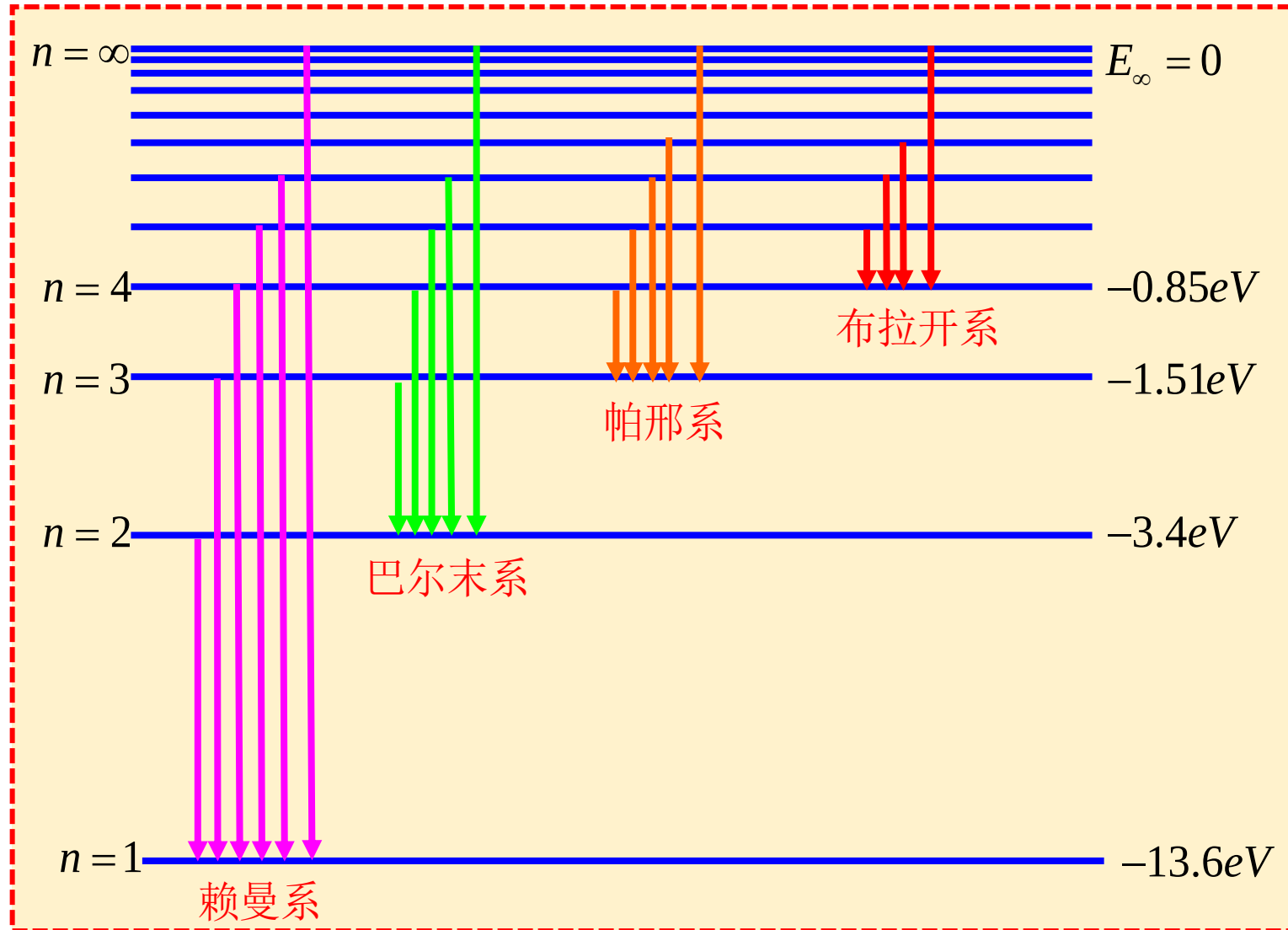
可从理论上计算氢原子光谱的**频率或波数**,从而对氢原子光谱的实验规律给出理论解释.

$$\frac{1}{\lambda} = \frac{\nu}{c} = \frac{(E_n - E_m)}{hc} = \frac{13.6\text{eV}}{hc} \left[\left(-\frac{1}{n^2} \right) - \left(-\frac{1}{m^2} \right) \right] = \frac{13.6\text{eV}}{hc} \left(\frac{1}{m^2} - \frac{1}{n^2} \right) = R_t \left(\frac{1}{m^2} - \frac{1}{n^2} \right)$$

广义巴耳末公式

里德堡常量的理论值, 与实验值 R_H 相符.

$$R_t = \frac{13.6\text{eV}}{hc} = 1.097373 \times 10^7 \text{ m}^{-1}$$

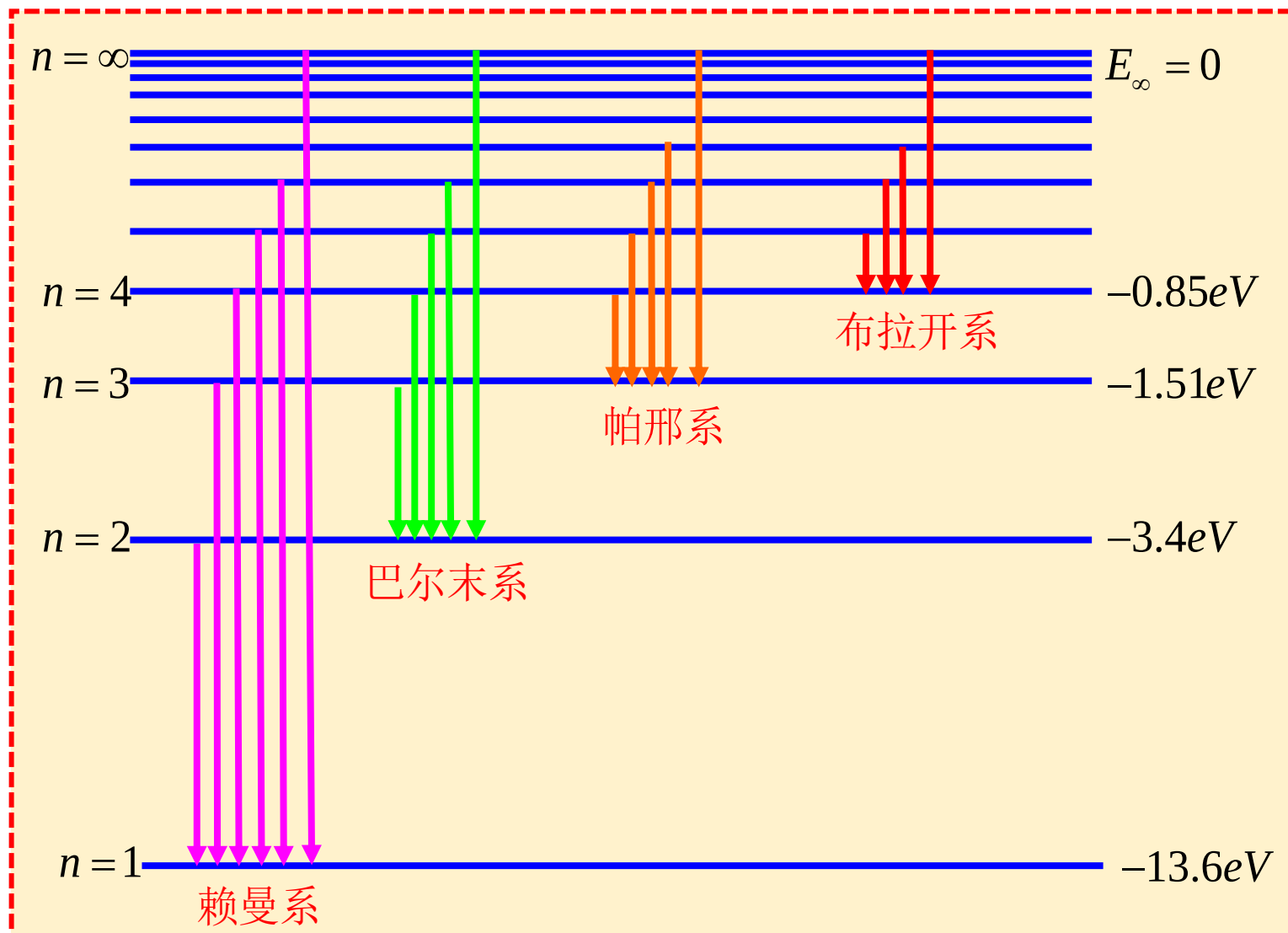


氢原子的能级与光谱

三、玻尔理论的缺陷

玻尔量子理论成功地解释了原子的稳定性、大小及氢原子光谱的规律性。为人们认识微观世界和建立近代量子理论打下了基础。

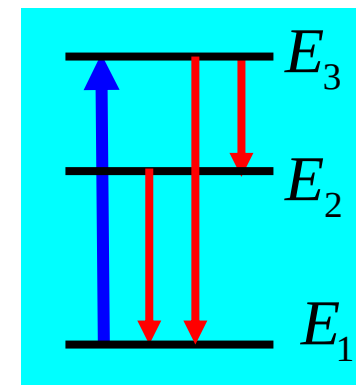
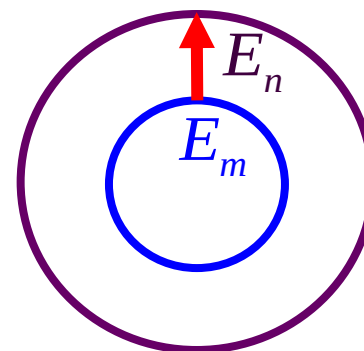
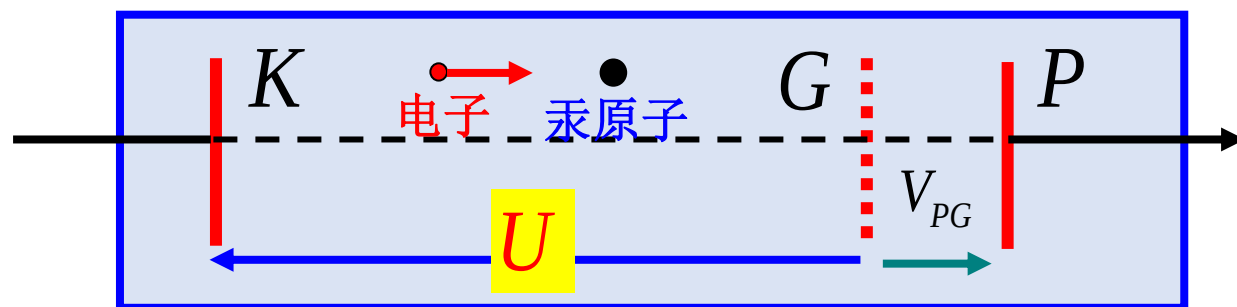
玻尔理论是经典与量子的混合物，它保留了经典的确定性**轨道**，另一方面又**假定量子化条件**来限制电子的运动，它不能解释稍微复杂的问题；



问题：能否用实验直接证实原子存在能级？

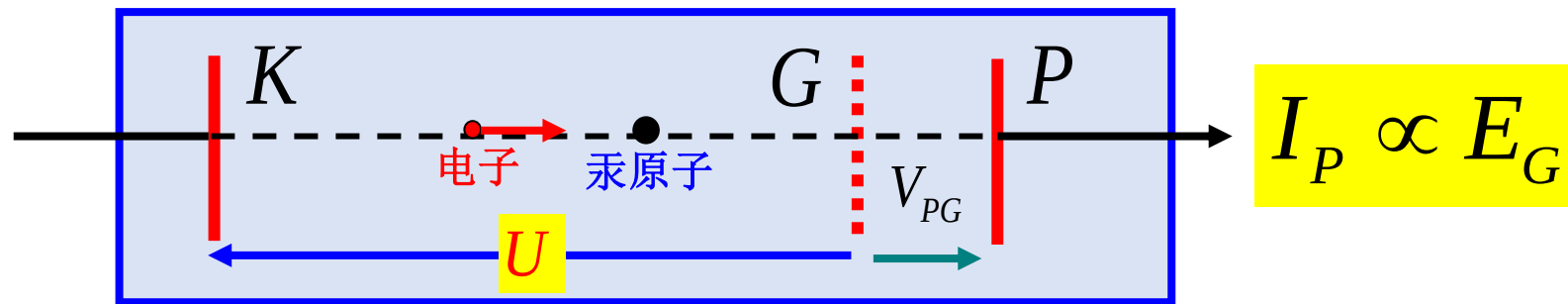
四、弗兰克-赫兹实验

1914年，弗兰克和赫兹共同设计了慢电子与稀薄气体原子碰撞实验：



实验目的：检验汞原子中是否存在分立的能级

实验结果直接**验证了**原子能级的存在，弗兰克和赫兹因此共同获的1925年诺贝尔物理学奖.

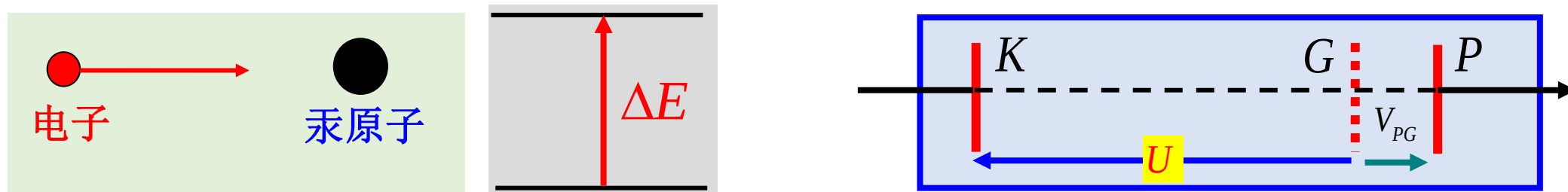


弗兰克-赫兹实验中使用了一个充有低压水银蒸汽的玻璃管

- 电子由热阴极K发射，在阴极与中间栅极G间加**正向电压** U ，使电子**加速**；在栅极G与阳极P之间加一个较小的**反向电压** U_{PG} ，形成反向电场，使电子**减速**。
- 当电子到达栅极G时，如果动能 $E_G > eU_{PG}$ ，就能够**冲过反向电场而到达阳极**，**形成阳极电流** I_P ，且动能 E_G 越大，阳极电流 I_P 也就越大。
- 如果管内**没有水银蒸汽**，电子在KG间中可以获得能量 eU ，设电子初动能 E_i ，则电子**到达栅极G时动能**： $E_G = E_i + eU$ ，因此阳极电流是电压 U 的单调增函数。

$$I_P \propto E_G \propto U$$

当管内**充有水银蒸汽**，电子可能与汞原子发生碰撞，从而有**可能损失能量**。



若是**弹性碰撞**，由于 $m_{Hg} \gg m_e$ ，电子的速率变化很小，动能损失可忽略不计；
若是**非弹性碰撞**，电子动能就会**损失**，**且损失能量等于汞原子所获得能量**。

假设汞原子内部能量**不连续**，其激发能(第一激发态与基态能量差)为 ΔE 。

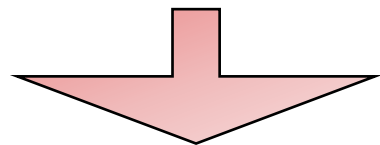
若电子到达G的动能： $E_G = E_i + eU < \Delta E$ ，就不能使汞原子吸收能量而激发，从而自己也不会损失能量，这样就与不发生碰撞的情况相同，阳极电流依然随电压 U 单调增加；

- 若电子到达G的动能: $E_G > \Delta E$, 就可能使汞原子吸收能量而激发, 电子动能随之减小;
- 电子一下子损失能量 ΔE , 到达栅极G时电子的动能: $E_G = E_i + eU - \Delta E$ 就可能小于 eU_{PG} , 从而不能冲过反向电场而到达阳极, 致使阳极电流 I_P 减小.

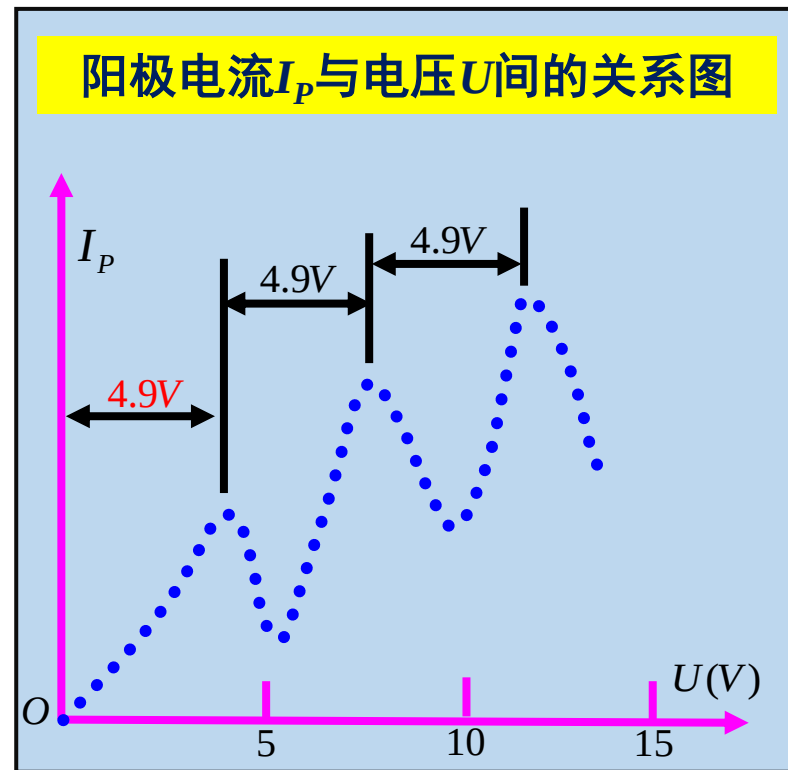
因此, U 增加过程是否存在**电流下降**成为判断汞原子的**内部能量是否连续** (分立能级) 的关键.

实验中取反向电压为0.5 V，用来抑制在 $U = 0$ 时由电子初动能所产生的电流。

随着电压 U 从0开始增加， I_p 随之增大，但当 U 增加到4.9V时， I_p 开始减小，达到极小值后再慢慢增大。



证明汞原子中确实存在分立能级。



U 每增加4.9V， I_p - U 峰值周期性变化，表明电子-汞原子相继非弹性碰撞，致动能发生周期性减小。

实验既验证了原子能级的存在，还测出汞原子第一激发态与基态能量之差为4.9 eV。

五、里德堡原子

原子中的一个价电子被激发到主量子数较高的轨道。通常情况下，这样的状态指的是将一个电子放在与离子实相比尺寸很大的轨道上。

里德堡态具有如下特性：

- 1、具有很高激发能；
- 2、外层电子运动轨道很大，它离分子实的距离可远大于核间距；
- 3、电离截面大、效率高，无论碰撞或外电场均能造成高电离产额；
- 4、寿命长、荧光效率低；

20—5 微观粒子的波粒二象性

一、微观粒子的波粒二象性

20世纪之前,物理学界认为自然界中物质的组成形式有两种基本类型:粒子和波.

粒子性: 其状态用能量 E 和动量 p 描述,如质子和电子等;

波动性, 其状态用波长 λ 和频率 ν 描述,如电磁波和光波等;

20世纪,人们认识到原认为是波的光在一定条件下具有粒子属性,对应能量和动量为:

$$\begin{cases} E = h\nu \\ p = h / \lambda \end{cases}$$

那么, 原来认为是粒子的电子有没有波动性呢?

在光的波粒二象性的启发下,法国青年物理学家德布罗意(de Broglie)于1923年在他的博士论文中大胆地提出: 实物粒子也同样具有波动性.

德布罗意因此获得1929年诺贝尔物理学奖.

德布罗意假设：**一切实物粒子**(包括光子、电子和分子等)都同时具有波动性和粒子性；其本质在于两者的统一，**即波粒二象性是一切微观粒子的基本属性。**

微观粒子在**传播过程中**都会产生干涉和衍射效应，表现出**波动性**；在**碰撞过程中**遵守能量和动量守恒定律，表现出**粒子性**。

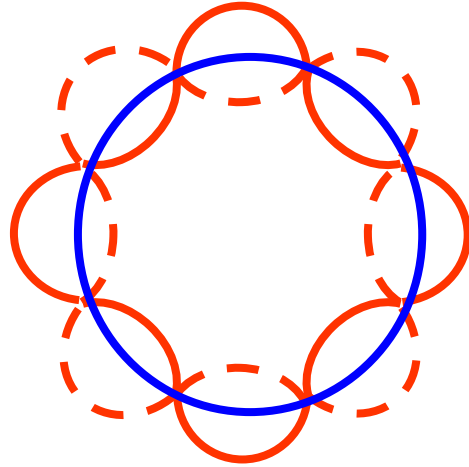
他将表示粒子波动性的物理量**频率 ν** 和**波长 λ** 与**粒子特性**的物理量（能量 E 、动量为 p 和质量 m ）联立起来：

$$\begin{cases} E = mc^2 = h\nu \\ p = mv = h / \lambda \end{cases} \rightarrow \begin{cases} \nu = \frac{E}{h} = \frac{mc^2}{h} \\ \lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{mv} \end{cases} \quad m = \frac{m_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

上式给出了实物粒子波粒二象性的联系，称为德布罗意公式。

※实物粒子的波动既不是机械波也不是电磁波，它被称为“物质波”或“德布罗意波”；

由于波存在可叠加性, 在叠加中会出现干涉, 因此物质波在一个有限空间中**稳定**存在的形式必定为**驻波** (频率相同、传输方向相反的两种波)。



对于氢原子, 与定态电子轨道对应的驻波需要满足条件: **轨道周长是波长的整数倍**:

$$2\pi r = n\lambda \quad \rightarrow \quad r = \frac{n\lambda}{2\pi}$$

利用德布罗意公式, 立即得到**角动量量子化条件** (波尔量子化条件) :

$$L = pr = mvr = \left(\frac{h}{\lambda}\right)\left(\frac{n\lambda}{2\pi}\right) = n\left(\frac{h}{2\pi}\right) = n\hbar$$

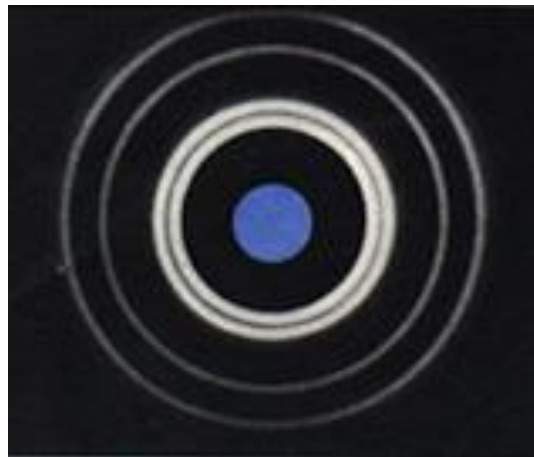
二、物质波实验证明

波具有干涉或衍射现象，为证明实物粒子具有波动性必须在实验中观测到波动性；

1927年,美国物理学家戴维森和革末通过电子在晶体表面的衍射实验证实了电子具有波动性.

电子波的波长 $\sim 10^{-10}m$ X射线的波长

同年,戴维森和英国物理学家汤姆逊通过电子对晶体的透射实验证实了电子具有波动性;



上图为电子束对晶体薄膜透射的衍射图形，它与X射线产生的衍射图形非常相似，明条纹的位置与德布罗意公式的理论结果也一致,充分证明了德布罗意设想的正确性.

电子波应用—电子显微镜

例：电子质量 $m_0 = 9.1 \times 10^{-31} \text{ kg}$ ，加速电压为 U

$$\frac{1}{2} m_0 v^2 = eU \quad \rightarrow \quad v = \sqrt{\frac{2eU}{m_0}}$$

$$\lambda = \frac{h}{m_0 v} = \frac{h}{\sqrt{2m_0 eU}} \approx \frac{12.25}{\sqrt{U}} (\text{\AA})$$

$$1 \text{ \AA} = 0.1 \text{ nm} = 10^{-10} \text{ m}$$

$$U = 150 \text{ V} \quad \lambda = 1 \text{ \AA}$$

$$U = 10000 \text{ V} \quad \lambda = 0.122 \text{ \AA}$$

在电场加速下，电子的德布罗意波长与X射线的波长接近；

光学仪器的分辨率

$$d = \frac{D}{1.22\lambda}$$

分辨率 d 与仪器的孔径成正比，与所用光的波长成反比。



在仪器的孔径一定时,所用的光的波长越短,分辨率就越高。

X射线的波长比可见光要短一千倍,若用X射线作为光源,就能够产生较高的分辨率。

但实物对**X射线**几乎不发生任何折射,即折射率实际等于1,因而很难对X射线进行聚焦。

电子波的波长也很短,而且用加速电场可以很方便地改变电子波的波长.

另一方面,电子运动易被磁场所偏转,因此可以对电子束进行磁聚焦,从而制造出用电子波代替光波的电子显微镜.

电子显微镜的分辨率比光学显微镜提高1000倍.

第一台电子显微镜由德国鲁斯卡等研制成功,他因此获得1986年诺贝尔物理奖.



例：德布罗意波波长的数量级：

地球

$$m_0 = 5.98 \times 10^{24} \text{ kg}$$

$$v = 29.8 \text{ km} \cdot \text{s}^{-1}$$

$$\lambda = \frac{h}{m_0 v}$$

$$= \frac{6.63 \times 10^{-34}}{5.98 \times 10^{24} \times 2.98 \times 10^4} = 3.72 \times 10^{-63} \text{ m}$$

子弹

$$m_0 = 0.01 \text{ kg}$$

$$v = 300 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$$

$$\lambda = \frac{h}{m_0 v} = 2.21 \times 10^{-34} \text{ m}$$

注意：宏观物质的德波罗意波长均太小，难以观察其波动特性。

三、不确定关系

按照**经典力学**,我们至少在原则上可以同时确定一个粒子的**位置**和**动量**; 以此为初始条件, 还可以进一步确定粒子以后的位置和动量.

但是, 对于**微观粒子**, 由于有**波动性**, 情况就发生了变化.

1927年, 德国物理学家海森伯在德布罗意假设的基础上进一步指出: **微观粒子不能同时具有确定的坐标和确定的动量.**

海森伯因此获得**1932年诺贝尔物理学奖**.

本节简要介绍海森伯所提出的这种不确定关系.

1、坐标与动量的不确定关系

考虑一个动量为 p 的自由电子垂直穿过宽度为 a 的狭缝的运动——**电子波的单缝衍射**。

电子的坐标的不确定度： $\Delta x \approx a$

电子的动量的不确定度： $\Delta p_x \approx p \sin \phi_1$

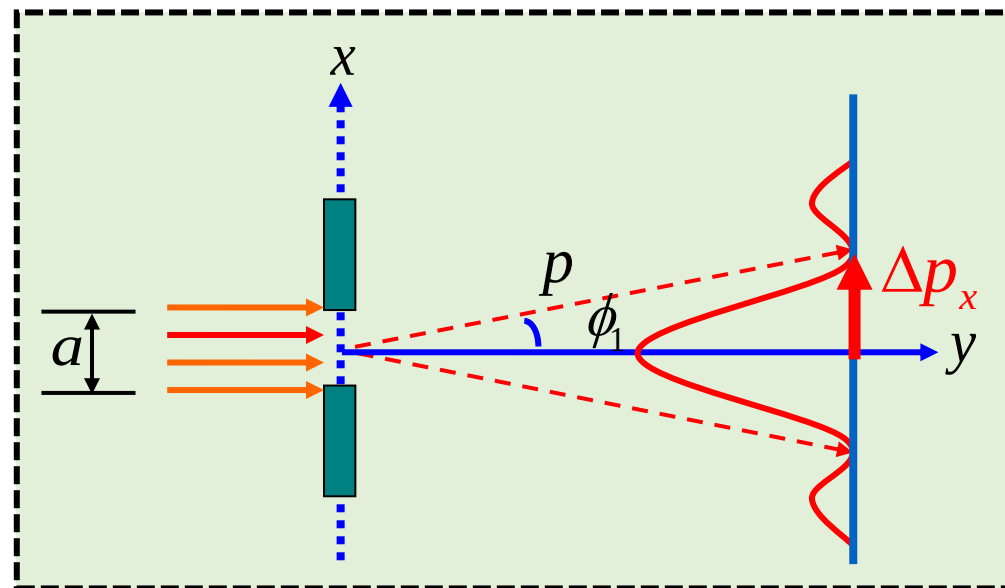
电子的德布罗意波波长： $\lambda = h / p$

一级暗纹方位角： $\sin \phi_1 = \lambda / a$

$$\Delta p_x \approx p \sin \phi_1 = \frac{h}{\lambda} \cdot \frac{\lambda}{a} = \frac{h}{a} \approx \frac{h}{\Delta x}$$

$$\Delta x \Delta p_x \approx h$$

坐标与对应动量的不确定度不能同时为零,即不能同时具有确定的位置和动量。



完全类似于波动光学所分析过的**光波**的**单缝衍射**，**电子波**衍射后的**强度**主要分布在**两条一级暗纹**之间；

海森伯通过严格计算发现: 若粒子的位置和动量的不确定度用**方均根**偏差值来表示:

$$\Delta x = \sqrt{(x - \bar{x})^2}$$

$$\Delta p_x = \sqrt{(p_x - \bar{p}_x)^2}$$



$$\Delta x \Delta p_x \geq \hbar / 2$$

海森伯坐标和动量的不确定关系.

这组关系从理论上给出了同时测量粒子的**位置**和对应**动量**所能够达到的最大精确度.

如果粒子有**确定动量**($\Delta p_x = 0$), 则粒子的位置就完全不确定($\Delta x \rightarrow \infty$) — 德布罗意平面波.

类似地

$$\Delta y \Delta p_y \geq \hbar / 2$$

$$\Delta z \Delta p_z \geq \hbar / 2$$

2、能量与时间的不确定关系

考虑质量为 m 的自由粒子从原点出发沿 x 轴以 v 运动,其坐标 $x = vt$, 动量为 $p = mv$,动能为

$$E = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{p^2}{2m}$$

由于

$$\Delta E = \frac{dE}{dp} \Delta p = \frac{p}{m} \Delta p = v \Delta p$$

$$= \frac{\Delta x}{\Delta t} \Delta p$$

$$\Delta x = v \Delta t$$



$$\Delta E \Delta t = \Delta p \Delta x \geq \hbar / 2$$



$$\Delta E \Delta t \geq \hbar / 2$$

也就是说能量与时间也有类似的不确定关系.